

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**

**BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ**



**ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG  
NGÔN NGỮ KÍ HIỆU DỰA TRÊN MÔ  
HÌNH HỌC SÂU MEDIAPIPE**

**Giảng viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THÚY BÌNH**

**Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG THẾ ANH**

**Lớp : Kỹ sư kỹ thuật điện tử - viễn thông - chuyên ngành kỹ  
thuật điện tử và tin học công nghiệp 1**

**Khoá : 62**

**Hà Nội, tháng 06 năm 2026**

**BẢNG DUYỆT ĐỀ TÀI VÀ XÁC NHẬN  
CHO SINH VIÊN NỘP ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP**

**Họ và tên sinh viên:** Trương Thế Anh ..... **Mã SV:**211411563....

**Tên đề tài:** Xây dựng hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu dựa trên mô hình học sâu MediaPipe

| STT | Hạng mục                          | Nội dung                                                                                                                                                                                   | Đánh giá |          |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                            | ĐẠT      | CHƯA ĐẠT |
| 1   | Bố cục đề tài                     | Bố trí trang bìa, trang lót, đúng mẫu quy định                                                                                                                                             |          |          |
|     |                                   | Có lời mở đầu, lời cảm ơn                                                                                                                                                                  |          |          |
|     |                                   | Mục lục chính xác, đúng mẫu                                                                                                                                                                |          |          |
|     |                                   | Danh mục bảng biểu, hình vẽ đầy đủ, chính xác                                                                                                                                              |          |          |
|     |                                   | Danh mục cụm từ viết tắt đầy đủ, chính xác                                                                                                                                                 |          |          |
|     |                                   | Bố cục các chương đúng mẫu, có kết luận của mỗi chương                                                                                                                                     |          |          |
|     |                                   | Phụ lục trình bày hợp lý (nếu có)                                                                                                                                                          |          |          |
|     |                                   | Danh mục tài liệu tham khảo đủ                                                                                                                                                             |          |          |
| 2   | Nội dung đề tài                   | Nội dung của đề tài đã được GVHD duyệt, và kết luận:<br><input type="checkbox"/> Đồng ý cho SV nộp đề tài cho Bộ môn để bảo vệ<br><input type="checkbox"/> Không đồng ý cho SV nộp đề tài. |          |          |
| 3   | Điểm hướng dẫn đề tài tốt nghiệp: |                                                                                                                                                                                            |          |          |

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20...

**Giáo viên hướng dẫn**

(Ký và ghi rõ họ tên)

## LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, sự phát triển mạnh mẽ của AI và Thị giác máy tính đã mở ra nhiều cơ hội mới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ và hòa nhập xã hội. Việc ứng dụng các công nghệ này vào các hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu đang ngày càng được quan tâm nhờ khả năng tự động dịch các cử chỉ thành văn bản hoặc giọng nói một cách nhanh chóng. Những hệ thống này giúp cộng đồng người khiếm thính và khiếm ngôn dễ dàng vượt qua những thách thức trong giao tiếp, chủ động tương tác tự nhiên và hòa nhập tốt hơn với đời sống xã hội.

Đề tài “Xây dựng hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu dựa trên mô hình học sâu MediaPipe” hướng tới việc nghiên cứu và phát triển một hệ thống hỗ trợ giao tiếp thông minh, linh hoạt và không phụ thuộc vào các thiết bị phần cứng đắt đỏ, sản phẩm tích hợp công nghệ trích xuất đặc trưng không gian tiên tiến với mô hình học máy phân loại mạnh mẽ, kết hợp khả năng hoạt động trực tiếp qua camera thông thường và màn hình hiển thị trực quan, tạo nên một giải pháp toàn diện và tiên tiến cho việc chuyển đổi cử chỉ tay thành văn bản kỹ thuật số.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài này, em kỳ vọng không chỉ nâng cao được kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh, mà còn góp phần vào việc tạo ra những sản phẩm công nghệ thiết thực, có khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống, xóa nhòa rào cản ngôn ngữ và mang lại những giá trị nhân văn sâu sắc cho cộng đồng. Đồ án được hoàn thành với sự hỗ trợ của công cụ AI.

## LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trường Đại học Giao thông Vận tải nói chung và các thầy cô trong bộ môn Kỹ thuật Điện tử nói riêng đã truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong suốt khóa học.

Em xin đặc biệt cảm ơn TS. Nguyễn Thúy Bình, người đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Nhờ sự giúp đỡ tâm huyết của cô, em đã hoàn thành đề tài đúng thời hạn và có thêm nhiều kiến thức chuyên môn quý báu. Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn gia đình và những người bạn đã luôn sát cánh, hỗ trợ em trong thời gian qua.

Dù đã nỗ lực, tuy nhiên đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo thêm từ quý thầy cô để em có thể hoàn thiện hơn trong tương lai.

## MỤC LỤC

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI .....                                       | 1  |
| 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ.....                                                      | 1  |
| 1.2. SƠ LƯỢC VỀ NGÔN NGỮ KÝ HIỆU .....                                    | 2  |
| 1.2.1. Giới thiệu chung.....                                              | 2  |
| 1.2.2. Phân loại trong ASL.....                                           | 3  |
| 1.3. MỘT SỐ HƯỚNG TIẾP CẬN CHÍNH TRONG NHẬN DẠNG NGÔN<br>NGỮ KÝ HIỆU..... | 5  |
| 1.3.1. Thiết bị cảm biến đeo trên người .....                             | 6  |
| 1.3.2. Thị giác máy tính .....                                            | 6  |
| 1.3.3. Học máy .....                                                      | 7  |
| 1.3.4. Cảm biến độ sâu .....                                              | 8  |
| 1.4. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI.....                                              | 9  |
| 1.5. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....                                                 | 9  |
| CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....                      | 11 |
| 2.1. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG.....                                             | 11 |
| 2.1.1. Thu thập dữ liệu .....                                             | 12 |
| 2.1.2. Trích xuất đặc trưng.....                                          | 12 |
| 2.1.3. Mô hình thực hiện phân loại .....                                  | 16 |
| 2.2. MEDIAPIPE .....                                                      | 20 |
| 2.2.1. Giới thiệu tổng quan.....                                          | 20 |
| 2.2.2. Cơ chế hoạt động của MediaPipe Hands .....                         | 20 |
| 2.2.3. Ứng dụng trong bài toán hiện tại .....                             | 21 |
| 2.3. SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM).....                                   | 27 |
| 2.3.1. Giới thiệu chung.....                                              | 27 |
| 2.3.2. Các khái niệm cơ bản .....                                         | 28 |
| 2.3.3. Kernel Trick .....                                                 | 30 |
| 2.3.4. Áp dụng vào đề tài .....                                           | 33 |
| CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.....                            | 36 |
| 3.1. THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ .....                                          | 36 |
| 3.1.1. Môi trường thử nghiệm .....                                        | 36 |
| 3.1.2. Các chỉ số đánh giá mô hình .....                                  | 39 |
| 3.1.3. Kết quả đạt được .....                                             | 40 |
| 3.1.4. Thử nghiệm với dữ liệu thu trực tiếp từ webcam máy tính .....      | 42 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 3.2. SO SÁNH VỚI CÁC MÔ HÌNH KHÁC..... | 48 |
| 3.2.1. Kernels của SVM .....           | 48 |
| 3.2.2. Các mô hình học máy.....        | 50 |
| KẾT LUẬN .....                         | 53 |
| ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....             | 54 |
| PHỤ LỤC.....                           | 55 |
| DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .....      | 62 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2.1: 10 cặp landmarks .....                                   | 24 |
| Bảng 2.2: Tóm tắt đặc điểm của 3 loại kernel. ....                 | 32 |
| Bảng 3.1: Những thư viện sử dụng trong đề tài. ....                | 37 |
| Bảng 3.2: Bảng báo cáo phân loại chi tiết cho từng lớp ký tự. .... | 41 |
| Bảng 3.3: So sánh độ chính xác giữa các mô hình học máy .....      | 50 |

## DANH MỤC HÌNH VẼ

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 1.1: Tình trạng suy giảm thính lực .....                                | 1  |
| Hình 1.2: Phương tiện giao tiếp của cộng đồng người khiếm thính. ....        | 2  |
| Hình 1.3: Ví dụ về ký hiệu từ vựng cho từ ăn.....                            | 4  |
| Hình 1.4: 26 ký tự trong bảng chữ cái Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL).....         | 4  |
| Hình 1.5: Cách thức thực hiện hai ký tự động J và Z. ....                    | 5  |
| Hình 1.6: Minh họa găng tay cảm biến.....                                    | 6  |
| Hình 1.7: Hướng tiếp cận xử lý ảnh.....                                      | 7  |
| Hình 1.8: Tập dữ liệu mẫu chứa các đặc trưng đã được gán nhãn.....           | 8  |
| Hình 1.9: Nhận dạng cử chỉ bàn tay bằng cảm biến Kinect.....                 | 9  |
| Hình 2.1: Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống.....                             | 11 |
| Hình 2.2: Mô tả vector đặc trưng [1] .....                                   | 12 |
| Hình 2.3: Khung xương bàn tay của MediaPipe Hands [2].....                   | 13 |
| Hình 2.4: Khung xương thuật toán OpenPose [3].....                           | 14 |
| Hình 2.5: Thuật toán HOG [4] .....                                           | 15 |
| Hình 2.6: Thuật toán CNN [5] .....                                           | 15 |
| Hình 2.7: Thuật toán KNN [6] .....                                           | 17 |
| Hình 2.8: Thuật toán RandomForest [7] .....                                  | 17 |
| Hình 2.9: Thuật toán MLP [8].....                                            | 18 |
| Hình 2.10: Phát hiện lòng bàn tay [9] .....                                  | 21 |
| Hình 2.11: Khung xương bàn tay MediaPipe [10].....                           | 21 |
| Hình 2.12: Tâm tọa độ sau khi thực hiện chuẩn hóa tịnh tiến .....            | 23 |
| Hình 2.13: Vị trí các landmarks. [11] .....                                  | 24 |
| Hình 2.14: Minh họa góc giữa hai vector. ....                                | 25 |
| Hình 2.15: hình dáng tay ba ký hiệu R, U và V.....                           | 26 |
| Hình 2.16: Thuật toán SVM.....                                               | 27 |
| Hình 2.17: Hyperplane trong không gian một chiều (1D). ....                  | 28 |
| Hình 2.18: Hyperplane trong không gian 2D và 3D. [13] .....                  | 28 |
| Hình 2.19: Khái niệm margin trong thuật toán SVM. [14].....                  | 28 |
| Hình 2.20: Khái niệm Hard Margin SVM. [15].....                              | 29 |
| Hình 2.21: Khái niệm Soft Margin SVM. [16].....                              | 29 |
| Hình 2.22: Support Vectors trong SVM. [16].....                              | 30 |
| Hình 2.23: Đường phân cách dữ liệu khi sử dụng Linear Kernel. [17] .....     | 31 |
| Hình 2.24: Đường phân cách dữ liệu khi sử dụng Polynomial Kernel. [17] ..... | 31 |
| Hình 2.25: Đường phân cách dữ liệu khi sử dụng RBF Kernel. [17] .....        | 32 |



|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 2.26: chiến lược OvR .....                                              | 33 |
| Hình 3.1: Thông tin hệ thống của thiết bị. ....                              | 36 |
| Hình 3.2: Minh họa hệ thống trong môi trường thực tế.....                    | 36 |
| Hình 3.3: Cấu trúc cơ sở dữ liệu. ....                                       | 38 |
| Hình 3.4: cấu trúc Confusion Matrix .....                                    | 39 |
| Hình 3.5: Công thức tính các thông số trong học máy .....                    | 40 |
| Hình 3.6: Ma trận nhầm lẫn biểu thị tỉ lệ phân loại. ....                    | 42 |
| Hình 3.7: Hiển thị kết quả nhận dạng trực tiếp trên màn hình.....            | 43 |
| Hình 3.8: Ảnh hưởng của khoảng cách đến kết quả nhận dạng.....               | 44 |
| Hình 3.9: Ký tự U và R khi ở khoảng cách phù hợp.....                        | 45 |
| Hình 3.10: Ký tự R khi thay đổi góc hiển thị so với camera .....             | 45 |
| Hình 3.11: Ký tự R khi ở khoảng cách xa và gần .....                         | 46 |
| Hình 3.12: Giao diện chức năng ánh xạ từ ngôn ngữ kí hiệu sang văn bản ..... | 47 |
| Hình 3.13: Biểu đồ so sánh độ chính xác của các kernel SVM. ....             | 49 |
| Hình 3.14: Biểu đồ so sánh accuracy giữa 3 mô hình học máy. ....             | 50 |

### DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

| STT | Từ viết tắt | Từ tiếng Anh                    | Nghĩa tiếng Việt                                           |
|-----|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | AI          | Artificial Intelligence         | Trí tuệ nhân tạo                                           |
| 2   | ASL         | American Sign Language          | Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ                                        |
| 3   | FPS         | Frames Per Second               | Số khung hình trên giây                                    |
| 4   | GUI         | Graphical User Interface        | Giao diện người dùng đồ họa                                |
| 5   | HOG         | Histogram of Oriented Gradients | Thuật toán phân tích đặc trưng lược đồ định hướng gradient |
| 6   | HSV         | Hue Saturation Value            | Không gian màu cô lập kênh độ sáng                         |
| 7   | IMU         | Inertial Measurement Unit       | Thiết bị đo quán tính và gia tốc                           |
| 8   | LSTM        | Long Short-Term Memory          | Mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn                                   |
| 9   | ML          | Machine Learning                | Học máy                                                    |
| 10  | MLP         | Multilayer Perceptron           | Mạng perceptron đa lớp                                     |
| 11  | NHKH VN     | Vietnamese Sign Language        | Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam                                  |
| 12  | OvR         | One-vs-Rest                     | Chiến lược phân loại đa lớp Một-với-Tất cả                 |
| 13  | PCA         | Principal Component Analysis    | Thuật toán phân tích thành phần chính                      |
| 14  | RAM         | Random Access Memory            | Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên                                 |
| 15  | RBF         | Radial Basis Function           | Hàm cơ sở bán kính (sử dụng trong SVM)                     |
| 16  | RGB         | Red Green Blue                  | Hệ màu cơ bản (Đỏ, Xanh lá, Xanh dương)                    |

|    |       |                                  |                                                  |
|----|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 17 | sEMG  | Surface Electromyography         | Điện cơ bề mặt (Cảm biến cơ cơ học)              |
| 18 | SVM   | Support Vector Machine           | Máy học véc-tơ hỗ trợ                            |
| 19 | UI/UX | User Interface / User Experience | Giao diện người dùng /<br>Trải nghiệm người dùng |
| 20 | WHO   | World Health Organization        | Tổ chức Y tế Thế giới                            |

## CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

### 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có hơn 430 triệu người trên toàn cầu mắc các vấn đề về thính lực ở mức độ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp hàng ngày. Đối với cộng đồng người khiếm thính và khiếm ngôn, rào cản ngôn ngữ là thách thức lớn nhất trong cuộc sống hàng ngày, khiến họ gặp khó khăn nghiêm trọng khi tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục và việc làm.



*Hình 1.1: Tình trạng suy giảm thính lực*

Thực tế cho thấy, trong phần lớn các tình huống giao tiếp thường ngày, người khiếm thính thường không nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Các giải pháp hiện có như phiên dịch viên chuyên nghiệp hay các công cụ hỗ trợ truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế về tính linh hoạt, chi phí và khả năng tiếp cận rộng rãi. Điều này buộc người khiếm thính phải phụ thuộc vào các phương thức giao tiếp bổ sung thiếu hiệu quả, làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống và khả năng hòa nhập xã hội của họ.

Bên cạnh đó, khoảng cách về nhận thức và hiểu biết giữa cộng đồng người nghe bình thường và người khiếm thính vẫn còn rất lớn. Sự thiếu hụt các công cụ hỗ trợ giao tiếp tự động, tiện lợi và dễ tiếp cận đang là một trong những nguyên nhân chính duy trì sự cô lập vô hình mà cộng đồng người khiếm thính phải chịu đựng mỗi ngày.

Trong bối cảnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trong những năm gần đây đã và đang tạo ra nhiều cơ hội mới để giải quyết bài toán này theo những hướng tiếp cận hiệu quả hơn, với chi phí thấp hơn và khả năng ứng dụng thực tế cao hơn so với các giải pháp truyền thống. Đây chính là động lực để đề tài này được thực hiện.

## 1.2. SƠ LƯỢC VỀ NGÔN NGỮ KÝ HIỆU

### 1.2.1. Giới thiệu chung

Ngôn ngữ ký hiệu là cách thức phổ biến nhất trong cộng đồng người khiếm thính sử dụng để thực hiện giao tiếp với nhau, trong đó họ sẽ sử dụng sự kết hợp của cử chỉ bàn tay, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt thông tin. Khá nhiều người thường lầm tưởng ngôn ngữ ký hiệu là một hệ thống quy chuẩn chung trên toàn thế giới, nhưng thực tế không phải vậy. Tương tự như ngôn ngữ nói, mỗi quốc gia đều sở hữu một hệ thống ngôn ngữ ký hiệu riêng biệt với từ vựng, ngữ pháp và bản sắc văn hóa hoàn toàn độc lập.

Tuy nhiên, phổ biến và có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trên thế giới hiện nay chính là ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (American Sign Language - ASL). Đây là một ngôn ngữ trực quan tự nhiên, hoàn chỉnh và độc lập. Nhờ tính hệ thống cao, ASL không chỉ được sử dụng rộng rãi tại khu vực Bắc Mỹ mà còn đóng vai trò như một "ngôn ngữ quốc tế" được rất nhiều cộng đồng khiếm thính trên toàn cầu học tập và sử dụng để kết nối với nhau. Từ những đặc điểm được nêu trên, ASL sẽ là ngôn ngữ được lựa chọn để đưa vào sử dụng trong đề tài này.



Hình 1.2: Phương tiện giao tiếp của cộng đồng người khiếm thính.

### 1.2.2. Phân loại trong ASL

Đối với ngôn ngữ này, thông tin được truyền tải chủ yếu thông qua chuyển động của tay, biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể thay vì âm thanh như ngôn ngữ nói. Để phục vụ giao tiếp hiệu quả, ASL được cấu thành từ nhiều thành phần khác nhau và có thể được phân loại theo phương thức biểu đạt. Trong đó, hai nhóm quan trọng nhất gồm Ký hiệu từ vựng và hệ thống bảng chữ cái đánh vần bằng tay.

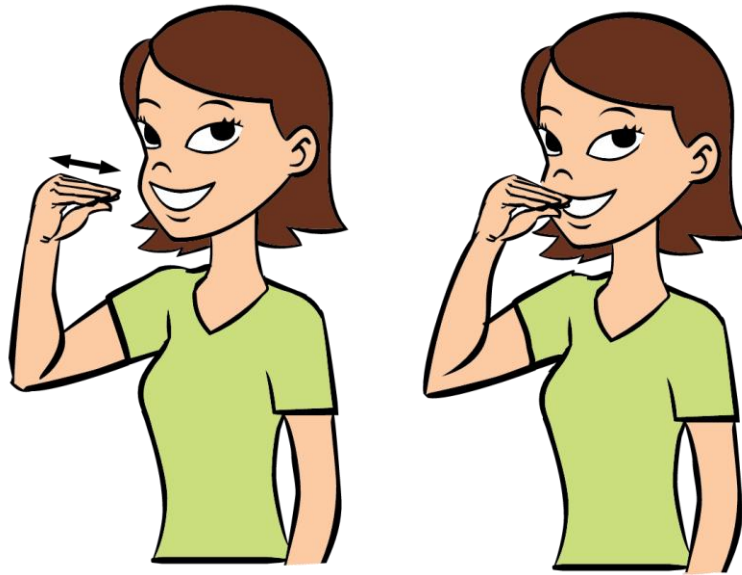
#### 1.2.2.1. Ký hiệu từ vựng

Ký hiệu từ vựng là thành phần nền tảng và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cấu trúc giao tiếp của ASL. Khác với việc kết hợp các chữ cái đơn lẻ, một ký hiệu từ vựng (hoặc một chuỗi ký hiệu kết hợp) sẽ đại diện trực tiếp cho một từ, một ý niệm hoặc một cụm từ hoàn chỉnh (ví dụ như các câu chào hỏi, các khái niệm đời sống).

Mỗi ký hiệu từ vựng độc lập được cấu trúc chặt chẽ dựa trên sự phối hợp đồng thời của 5 yếu tố ngữ pháp cơ bản:

- Hình dáng bàn tay (Handshape): Cấu hình của các ngón tay khi thực hiện ký hiệu.
- Vị trí (Location): Nơi ký hiệu được thực hiện so với cơ thể (trên mặt, trước ngực, không gian trước mặt,...).
- Chuyển động (Movement): Hướng di chuyển và cách thức chuyển động của tay.
- Hướng của lòng bàn tay (Orientation): Chiều hướng của lòng bàn tay (hướng vào trong, ra ngoài, lên trên,...).
- Biểu cảm phi thủ ngữ (Non-manual markers/Signals): Biểu cảm khuôn mặt, cử động mắt và tư thế đầu/vai đi kèm để định hình ngữ điệu và ngữ pháp cho ký hiệu.

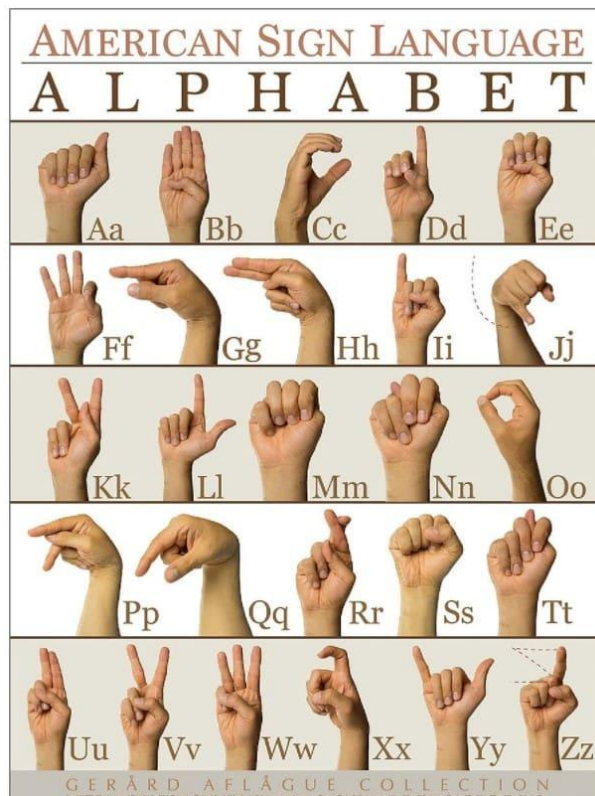
Trong thực tế giao tiếp, ký hiệu từ vựng đóng vai trò là phương thức biểu đạt chính, giúp tối ưu hóa tốc độ truyền tải thông tin và xây dựng cấu trúc câu độc lập hoàn chỉnh, tách biệt hoàn toàn với ngữ pháp của tiếng Anh nói.



Hình 1.3: Ví dụ về ký hiệu từ vựng cho từ ăn.

#### 1.2.2.2. Hệ thống bảng chữ cái ASL

Bên cạnh hệ thống ký hiệu từ vựng, ASL còn sử dụng bảng chữ cái đánh vần bằng ngón tay nhằm biểu diễn các chữ cái tiếng Anh thông qua hình dạng bàn tay. Hệ thống này gồm 26 ký hiệu tương ứng với 26 chữ cái Latin, được thực hiện chủ yếu bằng một tay.



Hình 1.4: 26 ký tự trong bảng chữ cái Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL).

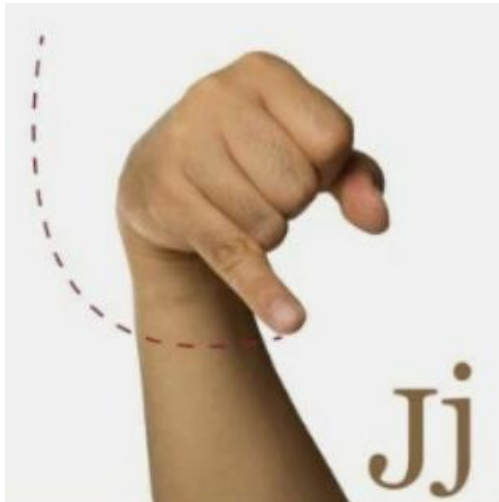
Fingerspelling thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

- Biểu diễn tên riêng của người, địa danh hoặc tổ chức;
- Truyền đạt các thuật ngữ kỹ thuật hoặc từ chưa có ký hiệu ASL tương ứng;
- Hỗ trợ học tập và giao tiếp với người mới học ASL.

Dựa trên đặc điểm vận động, bảng chữ cái ASL được chia thành:

a) Ký hiệu tĩnh (Static Signs): Là các chữ cái được biểu diễn bằng tư thế cố định của bàn tay, chẳng hạn như A, B, C, D, E, F, L, O, S hoặc Y. Việc nhận diện chủ yếu dựa trên hình dạng ngón tay và hướng lòng bàn tay.

b) Ký hiệu động (Dynamic Signs): Là các chữ cái yêu cầu chuyển động để biểu diễn, tiêu biểu là J và Z. Người ký hiệu cần thực hiện đường đi cụ thể trong không gian nhằm tạo nên hình dáng chữ cái.



*Hình 1.5: Cách thức thực hiện hai ký tự động J và Z.*

Về mặt hình thái, một ký hiệu fingerspelling thường được xác định dựa trên các yếu tố: hình dạng bàn tay, vị trí thực hiện, hướng lòng bàn tay và chuyển động. Sự kết hợp giữa các yếu tố này tạo nên khả năng phân biệt rõ ràng giữa các ký hiệu chữ cái.

### **1.3. MỘT SỐ HƯỚNG TIẾP CẬN CHÍNH TRONG NHẬN DẠNG NGÔN NGỮ KÝ HIỆU**

Việc phiên dịch Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ sang ngôn ngữ tự nhiên hoặc văn bản đòi hỏi sự kết hợp phức tạp giữa việc thu thập dữ liệu hành vi và xử lý bằng các thuật toán phân tích. Trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hệ thống nhận dạng, các giải pháp kỹ thuật hiện tại thường được phân chia thành những hướng tiếp cận cốt lõi dựa trên phương thức thu thập tín hiệu đầu vào và kỹ thuật phân loại dữ liệu.



Việc lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu về độ chính xác, tính ứng dụng thực tế và ngân sách của từng dự án cụ thể.

### 1.3.1. Thiết bị cảm biến đeo trên người

Cách tiếp cận này tập trung vào việc sử dụng các thiết bị phần cứng chuyên dụng để thu thập trực tiếp các thông số chuyển động từ cơ thể người dùng. Thông qua các loại găng tay thông minh hoặc cảm biến gia tốc đeo trên tay, hệ thống có thể ghi nhận chính xác và tức thì mọi thay đổi về góc gập của các ngón tay cũng như hướng di chuyển trong không gian. Nguồn dữ liệu số hóa này sau đó được truyền về bộ xử lý trung tâm để đối chiếu với kho từ vựng ngôn ngữ ký hiệu đã được lập trình sẵn trong hệ thống.

Ưu điểm lớn nhất của giải pháp phần cứng là độ chính xác vượt trội và khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi yếu tố ánh sáng hay góc nhìn. Tuy nhiên, phương pháp này gặp phải rào cản lớn về tính tiện dụng khi các thiết bị đeo thường gây ra cảm giác vướng víu, thiếu tự nhiên cho người khiếm thính trong giao tiếp hàng ngày. Thêm vào đó, chi phí đầu tư, chế tạo và bảo trì các thiết bị phần cứng chuyên dụng này thường rất cao, gây khó khăn cho việc tiếp cận số đông.



Hình 1.6: Minh họa găng tay cảm biến

### 1.3.2. Thị giác máy tính

Hướng tiếp cận thông qua thị giác máy tính đóng vai trò nền tảng trong việc thu thập và xử lý tín hiệu hình ảnh ban đầu mà không đòi hỏi người dùng phải mang vác thiết bị chuyên dụng. Hệ thống sử dụng camera để ghi nhận luồng video liên tục,

sau đó áp dụng các kỹ thuật xử lý ảnh để phân lập chính xác khu vực bàn tay khỏi các chi tiết nhiễu ở phông nền xung quanh. Yêu cầu cốt lõi của giai đoạn này là năng lực nhận diện và bám sát các chuyển động ngay cả trong điều kiện môi trường ánh sáng phức tạp hoặc khi các ngón tay bị che khuất một phần trong quá trình giao tiếp.



*Hình 1.7: Hướng tiếp cận xử lý ảnh*

Để chuyển hóa hình ảnh thành dữ liệu tính toán được, các bộ công cụ phân tích không gian thường được tích hợp nhằm lập bản đồ chi tiết cấu trúc bàn tay theo thời gian thực. Từ luồng hình ảnh đầu vào, hệ thống sẽ xác định tọa độ không gian ba chiều của các khớp ngón tay. Dựa trên mạng lưới tọa độ này, hàng loạt phép đo đặc hình học sẽ được thực hiện, tiêu biểu như tính toán khoảng cách không gian giữa các điểm mốc. Quá trình này giúp số hóa một cử chỉ vật lý thành một bộ khung dữ liệu chuẩn hóa, tạo tiền đề cho các bước giải mã ngôn ngữ tiếp theo.

### 1.3.3. Học máy

Hướng tiếp cận dựa trên học máy đảm nhận vai trò bộ não trung tâm, chịu trách nhiệm tiếp nhận bộ dữ liệu không gian đã được chuẩn hóa để tiến hành phân tích và phân loại ý nghĩa của cử chỉ.

Phương pháp này vận hành dựa trên một quá trình huấn luyện mô hình, trong đó hệ thống máy tính được cung cấp các tập dữ liệu mẫu đủ lớn chứa các đặc trưng đã được gán nhãn nghĩa tương ứng cho từng từ vựng. Thông qua quá trình phân tích lặp lại, thuật toán sẽ tự động tìm ra các quy luật toán học ẩn sâu bên trong bộ thông số hình học để xây dựng khả năng dự đoán các ký hiệu mới. Ví dụ như hình 1.8, các cử chỉ được gán với một nhãn tương ứng.



Hình 1.8: Tập dữ liệu mẫu chứa các đặc trưng đã được gán nhãn

Đối với việc nhận dạng các cử chỉ tĩnh và có số lượng chiều dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ, các thuật toán học máy thống kê truyền thống thường phát huy tối đa hiệu quả. Thuật toán sẽ tiếp nhận một ma trận đầu vào chứa các đặc trưng không gian cố định, từ đó tính toán và vạch ra các ranh giới siêu phẳng nhằm phân tách rõ ràng từng nhóm ý nghĩa khác nhau. Mô hình này mang lại sự cân bằng tối ưu giữa khả năng nhận diện chính xác và tốc độ xử lý nhanh gọn, đáp ứng tốt yêu cầu chuyển ngữ với độ trễ thấp trong các ứng dụng thực tế.

#### 1.3.4. Cảm biến độ sâu

Phương pháp này sử dụng các thiết bị camera chuyên dụng có khả năng thu nhận thông tin chiều sâu không gian ba chiều (3D) như Hình : Tập dữ liệu mẫu chứa các đặc trưng đã được gán nhãn, Intel RealSense hay camera ToF (Time-of-Flight). Thay vì chỉ ghi lại hình ảnh 2D thông thường, các cảm biến này tái tạo được toàn bộ cấu trúc không gian của bàn tay và các ngón tay, giúp hệ thống nhận dạng chính xác hơn ngay cả khi có sự che khuất một phần giữa các ngón tay hoặc khi góc nhìn thay đổi.



*Hình 1.9: Nhận dạng cử chỉ bàn tay bằng cảm biến Kinect*

Ưu điểm lớn của phương pháp này là không phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng môi trường và cung cấp thông tin hình học phong phú hơn nhiều so với camera RGB thông thường. Tuy vậy, các thiết bị cảm biến chiều sâu hiện nay vẫn có giá thành khá cao và kích thước cồng kềnh, khiến giải pháp này chưa thực sự phổ biến trong các ứng dụng di động hay hệ thống nhúng yêu cầu tính gọn nhẹ và tiết kiệm chi phí.

#### **1.4. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI**

Đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tĩnh thuộc bảng chữ cái Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ (ASL). Hệ thống được thiết kế để hoạt động trên máy tính cá nhân. Về phạm vi đối tượng nhận dạng, đề tài giới hạn ở việc phiên dịch được 24/26 Ký tự trong bảng chữ cái ASL, không bao gồm hai ký tự "J" và "Z" (cụ thể hơn sẽ được đề cập tại chương 2)

Về phương pháp thực hiện, đề tài tiếp cận bài toán theo hướng kết hợp thị giác máy tính và học máy. Trong đó thị giác máy tính được ứng dụng để phát hiện sự hiện diện của bàn tay trong khung hình, định vị và trích xuất thông tin hình học từ cấu trúc các khớp ngón tay. Học máy đảm nhiệm vai trò phân tích tập hợp đặc trưng thu được và phân loại chúng thành các ký tự ASL tương ứng.

Chi tiết về các công cụ, thư viện và thuật toán cụ thể được lựa chọn trong từng lĩnh vực sẽ được trình bày và phân tích trong chương tiếp theo.

#### **1.5. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI**

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công một hệ thống có khả năng phiên dịch tự động bảng chữ cái ASL từ hình ảnh thu thập

qua camera thành văn bản kỹ thuật số, hoạt động theo thời gian thực trên thiết bị máy tính cá nhân thông thường.

Hệ thống hướng đến việc trở thành một công cụ hỗ trợ giao tiếp thiết thực, có thể góp phần xóa bỏ rào cản ngôn ngữ giữa cộng đồng người khiếm thính và người nghe bình thường trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát trên, đề tài xác định các mục tiêu cụ thể cần đạt được như sau:

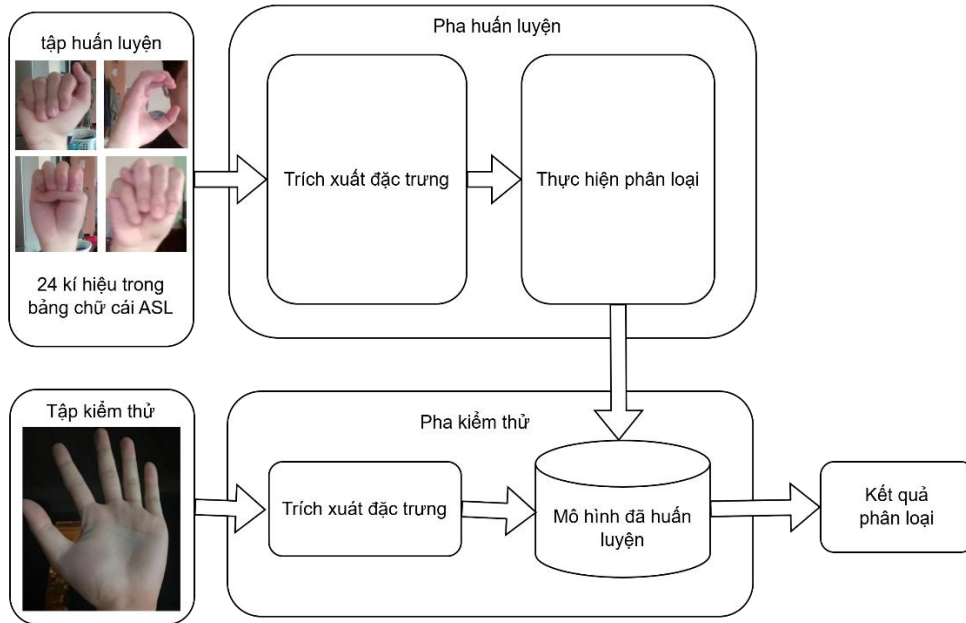
- Quy trình và phương pháp: Thiết kế và triển khai một luồng xử lý liên tục từ đầu vào là hình ảnh thô từ camera, qua các bước phát hiện bàn tay, trích xuất đặc trưng, phân loại, đến đầu ra là ký tự văn bản ASL tương ứng được hiển thị trực tiếp trên màn hình.
- Trích xuất đặc trưng có tính phân biệt cao: áp dụng bộ trích chọn đặc trưng hình học có khả năng phân biệt tốt giữa các ký tự có hình dạng tương đồng trong bảng chữ cái ASL, đồng thời đảm bảo tính bất biến với các yếu tố nhiễu như vị trí bàn tay, kích thước bàn tay và điều kiện ánh sáng khác nhau.
- Huấn luyện và tối ưu mô hình phân loại: Xây dựng, huấn luyện và tinh chỉnh mô hình học máy đạt độ chính xác phân loại cao và ổn định trên cả tập dữ liệu huấn luyện lẫn tập kiểm thử độc lập, hạn chế tối đa hiện tượng overfitting.
- Đánh giá toàn diện hiệu năng hệ thống: Thực hiện đánh giá chi tiết kết quả thông qua các chỉ số đánh giá, kết hợp với phân tích ma trận nhầm lẫn để xác định rõ các trường hợp phân loại sai và nguyên nhân.
- Triển khai và kiểm thử trong môi trường thực tế: Vận hành hệ thống theo thời gian thực với tốc độ phản hồi đáp ứng yêu cầu giao tiếp tự nhiên, đồng thời kiểm thử trong nhiều điều kiện thực tế khác nhau về ánh sáng, góc độ và đặc điểm bàn tay của nhiều người dùng khác nhau.

Chương 1 đã trình bày tổng quan về bài toán nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu, giới thiệu ngôn ngữ ký hiệu ASL và phạm vi nghiên cứu của đề tài. Đồng thời, chương cũng khảo sát các hướng tiếp cận phổ biến trong lĩnh vực này và đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương pháp. Từ đó, đề tài lựa chọn hướng tiếp cận kết hợp giữa thị giác máy tính và học máy để xây dựng hệ thống nhận dạng ký tự ASL trên thiết bị phổ thông. Những nội dung này là cơ sở để chương tiếp theo trình bày các công nghệ được lựa chọn và thiết kế chi tiết của hệ thống.

## CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 2.1. SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG

Để giải quyết bài toán nhận dạng bảng chữ cái ASL, hệ thống được thiết kế bao gồm pha huấn luyện và pha kiểm thử như hình dưới đây



Hình 2.1: Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống.

Pha huấn luyện sẽ tiếp nhận đầu vào là tập dữ liệu gồm 24 ký hiệu trong bảng chữ cái ASL. Ảnh ở bên trong tập dữ liệu này được đưa qua khối trích xuất đặc trưng nhằm chuyển đổi thông tin hình ảnh thành các vector mô tả hình dạng và cấu trúc hình học của bàn tay. Các vector đặc trưng thu được sau đó được dùng để huấn luyện mô hình phân loại. Kết thúc pha này, mô hình sau khi huấn luyện được lưu lại để phục vụ cho pha kiểm thử. Pha kiểm thử sẽ sử dụng tập dữ liệu độc lập chưa từng xuất hiện trong quá trình huấn luyện. Tương tự pha huấn luyện, dữ liệu đầu vào cũng trải qua bước trích xuất đặc trưng với quy trình hoàn toàn giống nhau để đảm bảo tính nhất quán.

Sau khi thu được Vector đặc trưng, nó sẽ được đưa vào mô hình đã huấn luyện để thực hiện dự đoán, cho ra kết quả phân loại. Việc thiết kế tách biệt hai pha như trên đảm bảo rằng mô hình được đánh giá một cách khách quan trên dữ liệu hoàn toàn mới, tránh hiện tượng Overfitting và phản ánh đúng khả năng tổng quát hóa thực tế của hệ thống. Chi tiết về các bước và công nghệ được sử dụng trong quy trình sẽ được trình bày cụ thể tại các mục tiếp theo.

### 2.1.1. Thu thập dữ liệu

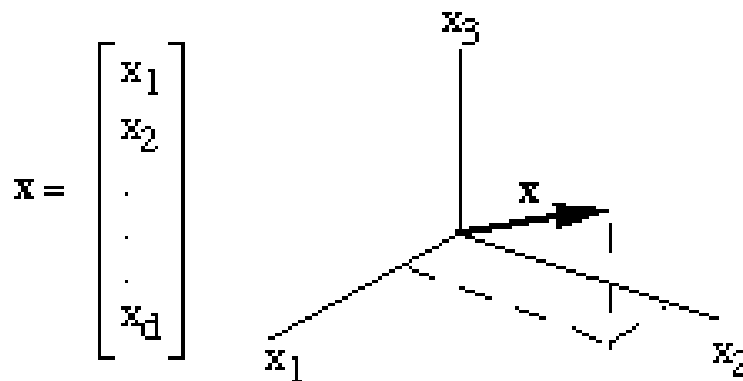
Dữ liệu được sử dụng trong đề tài là bộ ảnh tĩnh gồm tương ứng với các chữ cái trong bảng chữ cái ASL. Như đã đề cập ở chương 1, trong phạm vi nghiên cứu, đề tài sẽ không thực hiện nhận dạng hai ký tự “J” và “Z”, do đây không phải là các ký hiệu tĩnh như phần lớn các chữ cái còn lại.

Cụ thể hơn thì hai ký tự này được biểu diễn thông qua chuyển động của bàn tay theo một chuỗi thời gian, thay vì một tư thế tay cố định có thể biểu diễn bằng một ảnh đơn lẻ như các ký tự còn lại, vậy nên để nhận dạng 2 Ký tự J và Z sẽ cần một hướng tiếp cận khác, cụ thể là tập trung vào nhận dạng chuỗi hành động hoặc phân tích dữ liệu theo thời gian, thay vì chỉ xử lý ảnh tĩnh như các ký tự còn lại.

Bộ dữ liệu sẽ được thu thông qua camera máy tính cá nhân và được tổ chức theo cấu trúc thư mục, trong đó mỗi ký hiệu được lưu trữ trong một thư mục riêng biệt và đặt tên tương ứng với chữ cái đại diện, nhằm hỗ trợ quá trình quản lý dữ liệu, gán nhãn và huấn luyện mô hình nhận dạng. Ảnh được thu thập với các điều kiện đa dạng về góc độ và khoảng cách nhằm tăng tính tổng quát cho mô hình.

### 2.1.2. Trích xuất đặc trưng

Về Về cơ bản, các mô hình học máy có thể thực hiện phân loại trực tiếp trên dữ liệu ảnh hoặc video gốc. Tuy nhiên, dữ liệu ban đầu thường chứa rất nhiều thông tin dư thừa, nhiều hoặc các chi tiết không liên quan đến mục tiêu nhận dạng, làm tăng độ phức tạp trong quá trình học. Vì vậy, cần có bước trích chọn đặc trưng để biểu diễn nội dung của hình ảnh hoặc video dưới dạng vector đặc trưng (feature vector) hoặc bản đồ đặc trưng (feature map), giúp giữ lại những thông tin quan trọng nhất phục vụ cho việc phân loại và tìm kiếm. Nhờ đó, mô hình có thể học hiệu quả hơn, giảm chi phí tính toán và nâng cao độ chính xác.



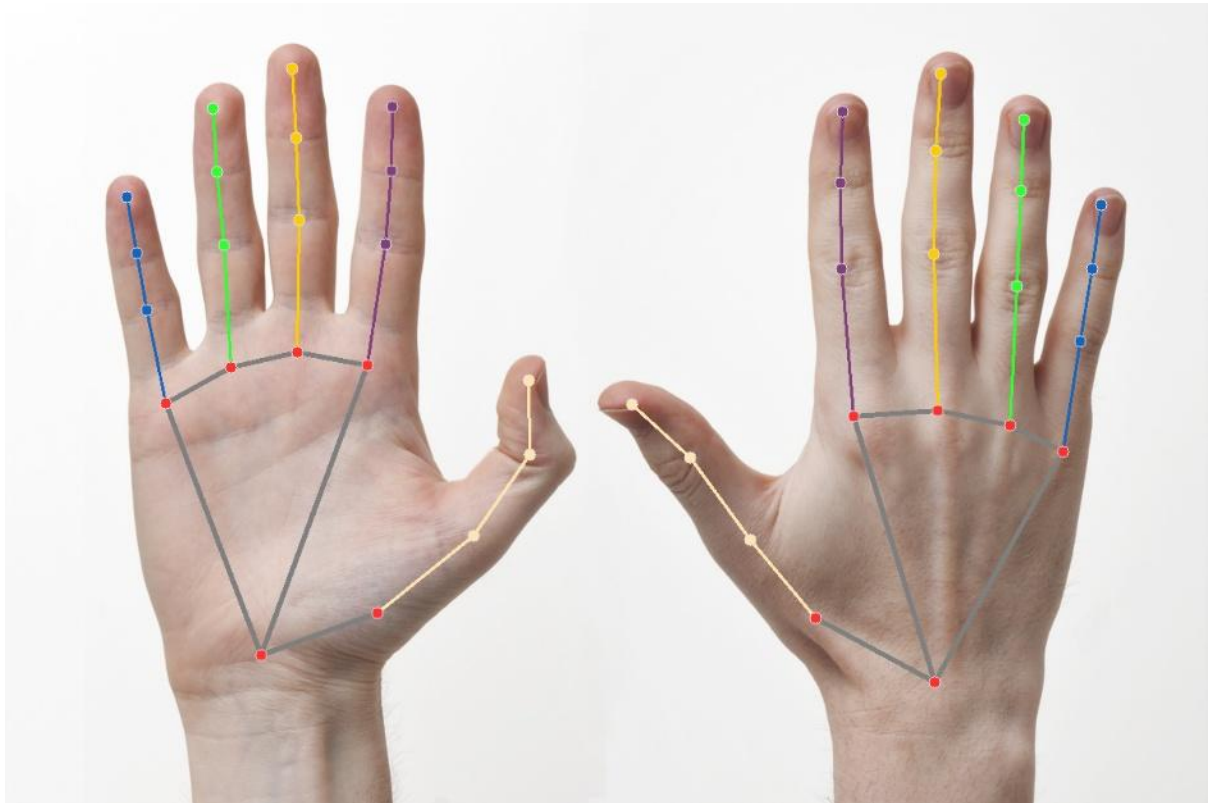
Hình 2.2: Mô tả vector đặc trưng [1]



Giai đoạn này đóng vai trò chuyển đổi dữ liệu hình ảnh thô thành các đặc trưng mang tính mô tả, phản ánh các yếu tố như màu sắc, kết cấu, hình dạng hoặc các đặc trưng ngữ nghĩa cấp cao. Các đặc trưng được trích xuất sẽ được sử dụng để so sánh độ tương đồng giữa các ảnh, từ đó hỗ trợ quá trình truy xuất và tìm kiếm hình ảnh. Dưới đây là một số công nghệ tiêu biểu có thể được áp dụng trong bước này:

#### 2.1.2.1. MediaPipe Hands

Đây là một công nghệ phát hiện và theo dõi bàn tay do Google phát triển hoạt động theo thời gian thực. Công nghệ này sử dụng mô hình học sâu nội bộ để phát hiện bàn tay trong ảnh, sau đó xác định vị trí của 21 landmarks phân bố trên các khớp của bàn tay. Mỗi landmark được biểu diễn bằng ba tọa độ  $(x, y, z)$ , trong đó  $x$  và  $y$  là tọa độ được chuẩn hóa trong không gian ảnh, nó giống như là một điểm trên một không gian 2D, còn  $z$  phản ánh độ sâu tương đối so với cổ tay.



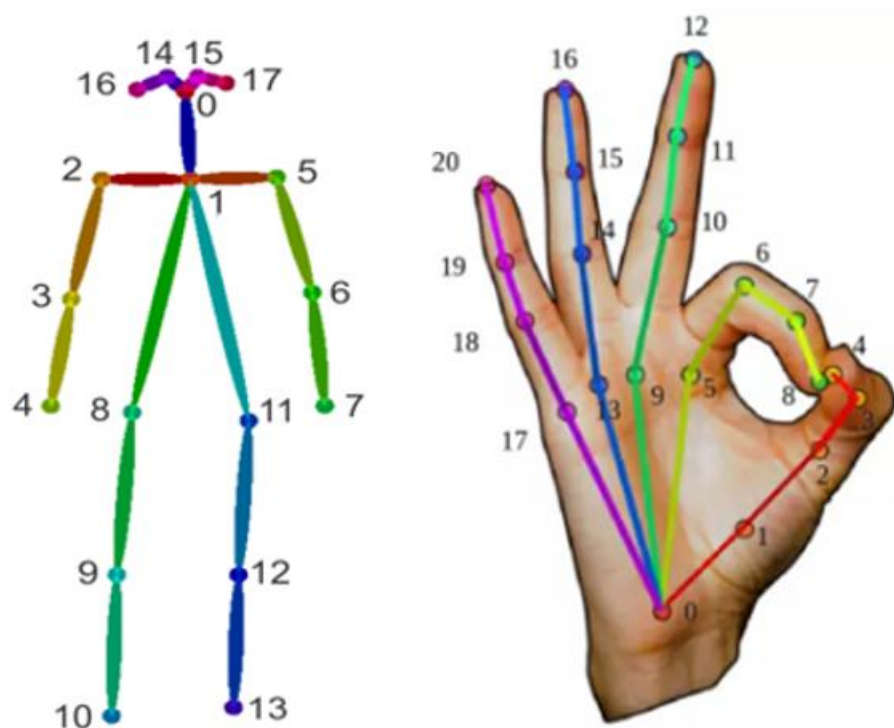
*Hình 2.3: Khung xương bàn tay của MediaPipe Hands [2]*

Toàn bộ 21 landmarks tạo thành một vector đặc trưng 63 chiều cho hình dạng hình học của bàn tay tại một thời điểm nhất định. Các tọa độ này được chuẩn hóa tương đối theo kích thước và vị trí của bàn tay trong khung hình, khiến cho vector đặc trưng ít bị ảnh hưởng bởi khoảng cách từ tay đến camera hoặc sự dịch chuyển của tay trong ảnh.



### 2.1.2.2. OpenPose

OpenPose là thư viện “ước lượng tư thế con người” do Đại học Carnegie Mellon phát triển, hỗ trợ phát hiện các điểm khớp trên toàn thân người bao gồm cả bàn tay. Đối với mỗi bàn tay, OpenPose cũng phát hiện 21 điểm khớp tương tự như MediaPipe. Nhưng mô hình nền tảng của OpenPose được thiết kế để phục vụ cho việc ước lượng tư thế toàn thân, nên quá trình phát hiện bàn tay chỉ là một nhánh phụ trợ trong kiến trúc tổng thể của nó. Điều này dẫn đến độ chính xác phát hiện bàn tay trong một số tình huống thực tế thấp hơn so với các công cụ chuyên biệt.

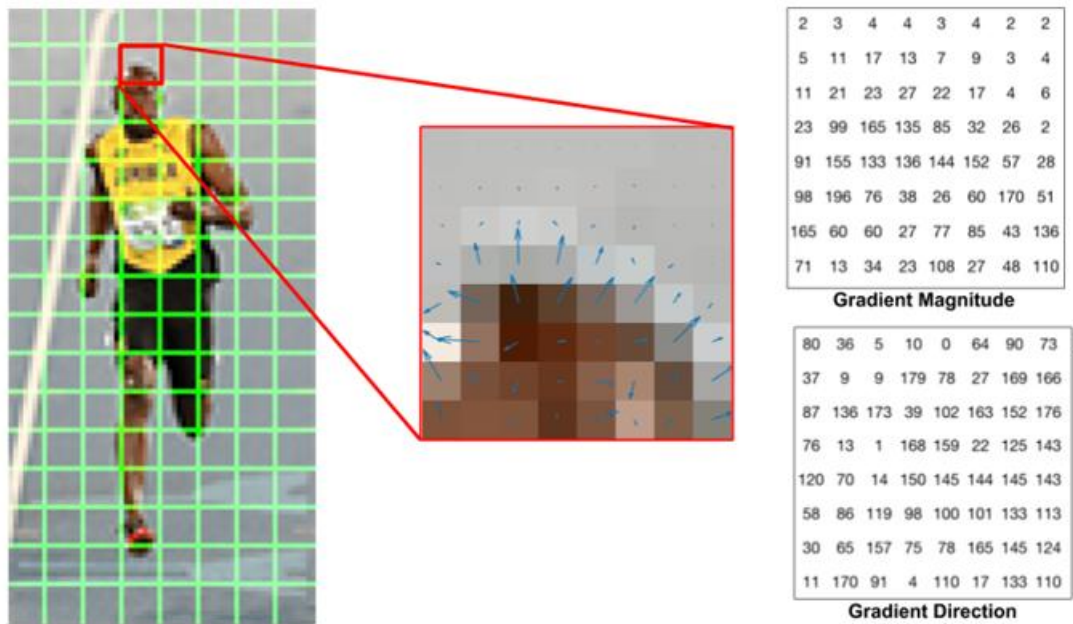


Hình 2.4: Khung xương thuật toán OpenPose [3]

Để đạt được tốc độ xử lý đủ dùng trong thực tế, OpenPose đòi hỏi phần cứng có GPU mạnh và quá trình cài đặt phụ thuộc vào nhiều thư viện bậc thấp như Caffè và CUDA, gây khó khăn đáng kể cho việc triển khai trong môi trường nghiên cứu thông thường.

### 2.1.2.3. HOG (Histogram of Oriented Gradients)

HOG là phương pháp trích xuất đặc trưng thủ công dựa trên nguyên lý phân tích phân phối hướng gradient cường độ sáng trong các vùng cục bộ của ảnh. Phương pháp này chia ảnh thành các ô nhỏ, tính histogram hướng gradient trong từng ô, rồi ghép nối tất cả histogram lại để tạo thành vector đặc trưng.

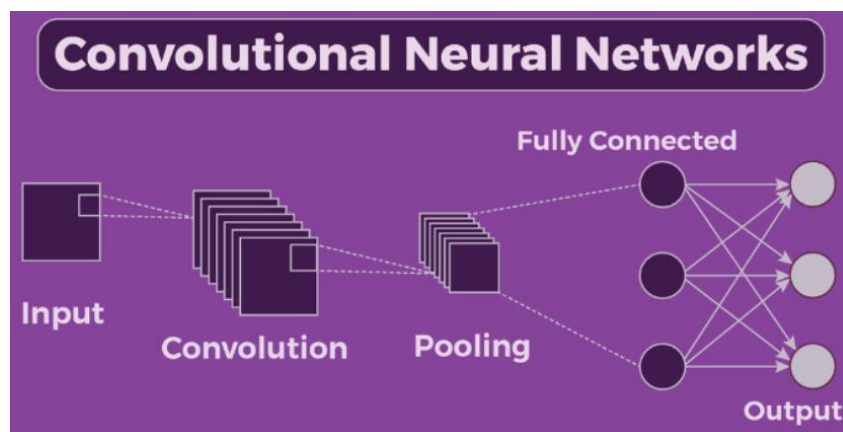


Hình 2.5: Thuật toán HOG [4]

HOG từng cho kết quả tốt trong bài toán phát hiện người đi bộ và nhận dạng đối tượng trong thời kỳ trước khi học sâu phổ biến. Tuy nhiên, khi áp dụng vào nhận dạng ký hiệu tay, HOG sẽ có khá nhiều nhược điểm: vector đặc trưng có chiều rất cao phụ thuộc vào kích thước ảnh đầu vào, phương pháp nhạy cảm với sự thay đổi về ánh sáng và nền ảnh, đặc biệt không có tính bất biến tốt đối với phép xoay và tịnh tiến của bàn tay, vốn là những biến đổi thường gặp trong thực tế thu thập dữ liệu.

#### 2.1.2.4. CNN (Convolutional Neural Network)

Thay vì sử dụng đặc trưng hình học tường minh, một hướng tiếp cận khác là dùng các mô hình mạng nơ-ron tích chập tiền huấn luyện như VGG16, ResNet hay MobileNet làm bộ trích xuất đặc trưng bằng cách lấy đầu ra từ các lớp tích chập sâu cuối cùng.



Hình 2.6: Thuật toán CNN [5]

Tuy nhiên hướng tiếp cận này có một số nhược điểm đáng kể đối với bài toán cụ thể này: kích thước vector đặc trưng đầu ra thường rất lớn (từ vài trăm đến vài nghìn chiều), các mô hình CNN lớn tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán, và quan trọng nhất là đặc trưng học được mang tính chất trừu tượng, không giải thích được một cách rõ ràng theo nghĩa hình học của bàn tay, điều này làm giảm tính minh bạch của hệ thống.

#### **2.1.2.5. Phân đoạn màu da kết hợp phân tích đường bao (Skin Segmentation + Contour Analysis)**

Đây là một hướng tiếp cận truyền thống, trong đó bàn tay được tách khỏi nền ảnh dựa trên màu da trong các không gian màu như HSV hoặc YCbCr. Sau khi phân đoạn, các đặc trưng hình học được trích xuất từ đường bao (contour) của bàn tay, bao gồm diện tích, chu vi, bao lồi (convex hull) và các điểm lõm (convexity defects), tức là các vùng lõm xuống so với bao lồi, thường tương ứng với khoảng cách giữa các ngón tay.

Phương pháp này có ưu điểm là đơn giản và dễ triển khai, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với điều kiện ánh sáng, sắc tố da của từng người dùng và sự xuất hiện của nền ảnh phức tạp, khiến cho khả năng hoạt động ổn định trong các điều kiện thực tế bị hạn chế nghiêm trọng.

#### **2.1.2.6. Lựa chọn thuật toán cho đề tài**

Sau khi xem xét các phương pháp trên, MediaPipe Hands được lựa chọn làm công cụ trích xuất đặc trưng chính trong đề tài. Thuật toán này cung cấp tọa độ của landmarks trên bàn tay, từ đó cho phép xây dựng vector đặc trưng mô tả trực tiếp cấu trúc hình học của các ngón tay, đây chính xác là loại thông tin cần thiết để phân biệt các ký hiệu ASL với nhau.

Ngoài ra thư viện này có khả năng hoạt động theo thời gian thực trên CPU thông thường, không yêu cầu GPU chuyên dụng, phù hợp với điều kiện triển khai trên máy tính cá nhân phổ thông. Chi tiết về kiến trúc và cơ chế hoạt động của MediaPipe Hands sẽ được trình bày cụ thể tại mục tiếp theo.

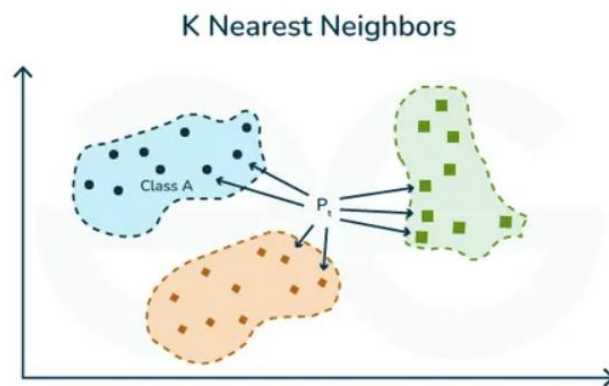
### **2.1.3. Mô hình thực hiện phân loại**

Sau khi các đặc trưng được trích xuất từ hình ảnh thông qua MediaPipe Hands, bước tiếp theo là đưa các đặc trưng này vào một mô hình học máy để thực hiện dự đoán ký tự tương ứng.

Đây là bài toán phân loại đa lớp (multi-class classification) với 24 lớp đầu ra tương ứng với 24 ký tự trong bảng chữ cái ASL được nhận dạng. Có nhiều mô hình học máy và học sâu có thể được áp dụng cho bài toán này.

### 2.1.3.1. K-Nearest Neighbors (KNN)

KNN là thuật toán phân loại dựa trên sự tương đồng, trong đó nhãn của một mẫu dữ liệu mới được xác định dựa trên nhãn của  $k$  mẫu gần nhất trong tập huấn luyện, đo theo một độ đo khoảng cách nhất định, phổ biến nhất là khoảng cách Euclidean. Thuật toán này không có pha huấn luyện tường minh mà toàn bộ tập dữ liệu được lưu lại và sử dụng trực tiếp trong quá trình dự đoán.

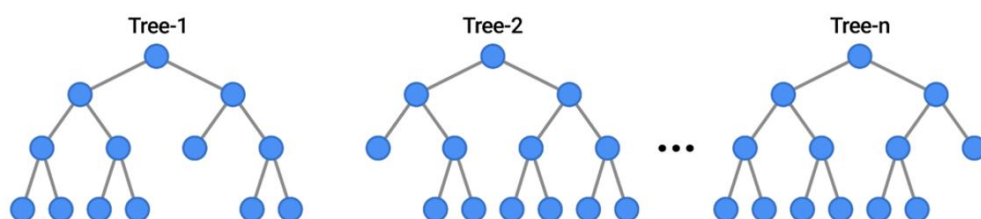


Hình 2.7: Thuật toán KNN [6]

Ưu điểm của KNN là cài đặt đơn giản và không có giả định nào về phân phối dữ liệu. Tuy nhiên, chi phí tính toán tại thời điểm dự đoán tỷ lệ tuyến tính với kích thước tập huấn luyện vì phải tính khoảng cách đến toàn bộ dữ liệu, và hiệu quả phân loại giảm mạnh khi chiều của không gian đặc trưng tăng cao.

### 2.1.3.2. Random Forest

Random Forest là phương pháp học tập hợp (ensemble learning) xây dựng trên nền tảng của nhiều cây quyết định (decision tree) được huấn luyện song song trên các mẫu con ngẫu nhiên của tập dữ liệu. Kết quả phân loại cuối cùng được xác định bằng cơ chế bỏ phiếu đa số từ tất cả các cây thành viên.



Hình 2.8: Thuật toán RandomForest [7]

Cơ chế lấy mẫu ngẫu nhiên kết hợp với việc chọn ngẫu nhiên tập con đặc trưng tại mỗi nút phân chia giúp giảm thiểu tình trạng overfitting so với một cây quyết định đơn lẻ. Random Forest cũng cung cấp thông tin về mức độ quan trọng của từng đặc trưng, có giá trị trong phân tích. Nhược điểm chính là mô hình có kích thước lớn khi số lượng cây tăng và khó diễn giải hành vi tổng thể của mô hình do tính chất tập hợp của nó.

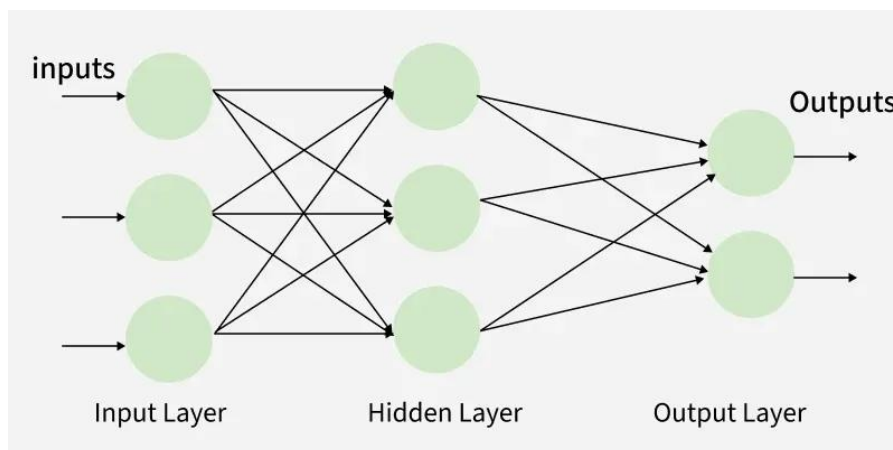
#### 2.1.3.3. Support Vector Machine (SVM)

SVM là thuật toán phân loại tìm kiếm một siêu phẳng tối ưu trong không gian đặc trưng sử dụng để phân loại dữ liệu tốt nhất. Điểm đặc biệt của SVM là việc quyết định phân loại chỉ phụ thuộc vào một tập nhỏ các mẫu huấn luyện nằm gần ranh giới phân cách, được gọi là các vector hỗ trợ (support vectors).

Khi dữ liệu không thể phân tách tuyến tính trong không gian gốc, SVM sử dụng kỹ thuật kernel trick để ánh xạ ngầm dữ liệu sang không gian chiều cao hơn mà không cần tính toán tường minh các tọa độ trong không gian đó, từ đó tìm được một đường phân loại hiệu quả.

#### 2.1.3.4. Multi-Layer Perceptron (MLP)

MLP là kiến trúc mạng nơ-ron nhân tạo cơ bản gồm một lớp đầu vào, một hoặc nhiều lớp ẩn và một lớp đầu ra, trong đó các nơ-ron giữa các lớp liên tiếp sẽ được kết nối với nhau. Thông qua quá trình lan truyền ngược (backpropagation) và tối ưu hóa gradient, MLP học được các biến đổi phi tuyến phức tạp của không gian đặc trưng.



Hình 2.9: Thuật toán MLP [8]

Với dữ liệu đầu vào là đặc trưng được trích xuất từ MediaPipe, MLP có thể học được các tổ hợp đặc trưng phi tuyến mà các thuật toán tuyến tính không nắm bắt được.

Tuy nhiên, MLP đòi hỏi nhiều lượng dữ liệu huấn luyện hơn để tránh hiện tượng overfitting, yêu cầu tinh chỉnh nhiều siêu tham số và kết quả có thể không ổn định giữa các lần huấn luyện khác nhau do tính ngẫu nhiên trong quá trình khởi tạo tham số.

#### 2.1.3.5. Lựa chọn mô hình học máy cho đề tài

Sau khi phân tích các phương pháp trên, SVM được lựa chọn làm mô hình phân loại chính trong đề tài, dựa trên sự phù hợp toàn diện giữa đặc điểm của thuật toán và đặc thù của bài toán.

Đặc điểm nổi bật nhất của SVM là nguyên lý tối đa hóa biên độ phân cách, cho phép mô hình tìm được ranh giới quyết định có tính tổng quát hóa tốt hơn so với các phương pháp chỉ tìm kiếm ranh giới phân tách bất kỳ. Điều này đặc biệt có giá trị trong bối cảnh bài toán phân loại 24 lớp, khi mà sự chênh lệch về hình dạng bàn tay giữa một số cặp ký tự ASL là rất nhỏ và tinh tế. Với kernel RBF, SVM có khả năng xây dựng ranh giới quyết định phi tuyến mà không cần thiết kể lại đặc trưng, phù hợp với dữ liệu tọa độ điểm mốc vốn có quan hệ hình học phức tạp.

Về hiệu quả với dữ liệu có chiều trung bình, SVM thường cho kết quả phân loại tốt trên các bộ dữ liệu có số lượng mẫu vừa phải và số chiều đặc trưng không quá lớn, đây chính là đặc điểm phù hợp với vector 63 chiều được trích xuất từ MediaPipe. Không giống như MLP hay Gradient Boosting vốn đòi hỏi lượng dữ liệu lớn để phát huy hết tiềm năng, SVM có thể đạt được hiệu suất phân loại cao ngay cả khi tập huấn luyện tương đối hạn chế, nhờ vào cơ chế học tập dựa trên các vector hỗ trợ thay vì toàn bộ dữ liệu.

Ngoài ra, SVM có hành vi huấn luyện ổn định và tái lập được giữa các lần chạy khác nhau, không bị ảnh hưởng bởi tính ngẫu nhiên trong khởi tạo như MLP. Quá trình tối ưu hóa của SVM dựa trên bài toán lồi, đảm bảo luôn hội tụ về nghiệm tối ưu toàn cục. Kết hợp với việc chỉ cần điều chỉnh hai siêu tham số chính là  $C$  (hệ số phạt) và  $\gamma$  (tham số kernel RBF), SVM đơn giản hơn đáng kể trong quá trình tinh chỉnh so với Gradient Boosting hay MLP. Những đặc điểm này khiến SVM trở thành lựa chọn cân bằng nhất giữa hiệu suất phân loại, khả năng tổng quát hóa và chi phí thực nghiệm trong phạm vi của đề tài.

## 2.2. MEDIAPIPE

### 2.2.1. Giới thiệu tổng quan

MediaPipe là một framework mã nguồn mở do Google Research phát triển, được công bố lần đầu vào năm 2019 với mục tiêu cung cấp một nền tảng cho các tác vụ nhận thức máy tính theo thời gian thực trên nhiều loại thiết bị khác nhau,

Tên gọi "MediaPipe" phản ánh triết lý thiết kế cốt lõi của nó, trong đó thuật toán này sẽ xử lý dữ liệu đa phương tiện theo dạng pipeline, tức là luồng dữ liệu đi qua một chuỗi các bộ xử lý được kết nối với nhau theo đồ thị có hướng.

Điều khiến MediaPipe nổi bật so với các thư viện thị giác máy tính thông thường nằm ở chỗ nó không chỉ đơn thuần là tập hợp các hàm xử lý ảnh, mà là một hệ sinh thái hoàn chỉnh bao gồm cả mô hình học sâu đã được huấn luyện sẵn, cơ sở hạ tầng thực thi đa nền tảng và giao diện lập trình nhất quán.

Người dùng có thể trực tiếp sử dụng các pipeline dựng sẵn như nhận dạng bàn tay, ước lượng tư thế cơ thể, nhận dạng khuôn mặt hay phân đoạn cơ thể người mà không cần tự xây dựng và huấn luyện mô hình từ đầu. Với Python, việc tích hợp MediaPipe vào dự án chỉ đòi hỏi vài dòng lệnh khởi tạo, điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian từ ý tưởng đến thực nghiệm.

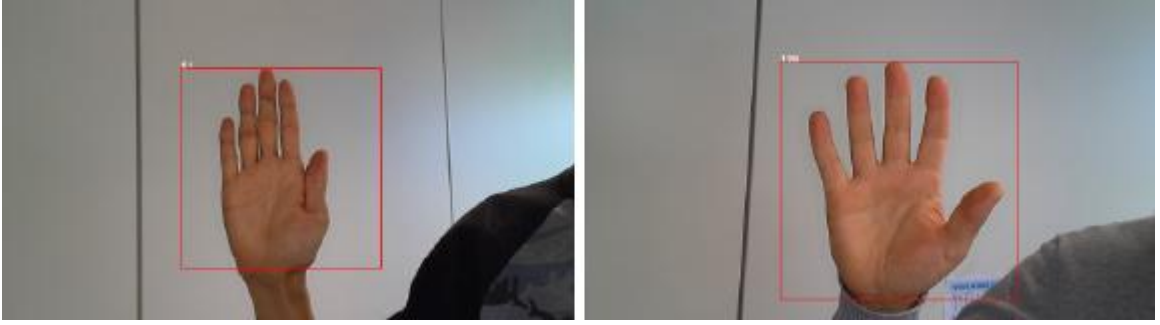
### 2.2.2. Cơ chế hoạt động của MediaPipe Hands

Thành phần được sử dụng trong đề tài là MediaPipe Hands, pipeline chuyên biệt cho tác vụ phát hiện và theo dõi bàn tay. Pipeline này hoạt động theo hai giai đoạn nối tiếp nhau, mỗi giai đoạn đảm nhiệm một vai trò riêng biệt.

Giai đoạn đầu tiên là phát hiện lòng bàn tay (palm detection). Một mô hình học sâu nhẹ được chạy trên toàn bộ khung hình đầu vào để xác định xem có bàn tay nào xuất hiện trong ảnh hay không, và nếu có thì xác định vùng bao quanh lòng bàn tay dưới dạng hình chữ nhật xoay (oriented bounding box). Mô hình phát hiện này được thiết kế nhỏ gọn, tối ưu cho tốc độ, và chỉ cần xử lý toàn khung hình trong lần đầu tiên hoặc khi mất dấu bàn tay.

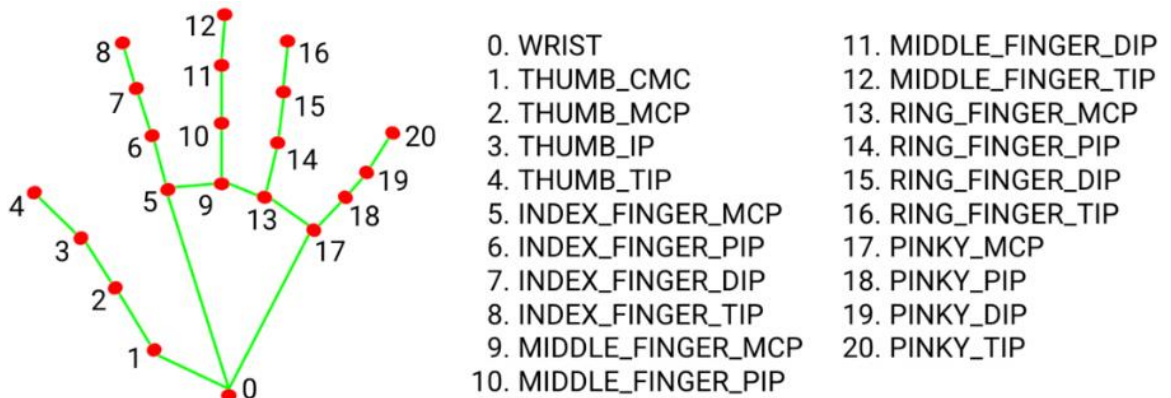
Lý do chọn phát hiện lòng bàn tay thay vì toàn bộ bàn tay là vì lòng bàn tay có hình dạng cứng (rigid), ít biến dạng hơn so với phần ngón tay, nên dễ phát hiện và định vị chính xác hơn ở độ phân giải thấp.





Hình 2.10: Phát hiện lòng bàn tay [9]

Giai đoạn tiếp là hồi quy điểm mốc (landmark regression). Vùng ảnh tương ứng với bàn tay đã được xác định ở giai đoạn trước được cắt ra, chuẩn hóa và đưa vào một mô hình hồi quy thứ hai. Mô hình này trả về tọa độ của 21 điểm mốc giải phẫu học phân bố đều khắp bàn tay, bao gồm cổ tay, gốc và các đốt của bốn ngón tay chính và ngón cái (Hình 2.12). Mỗi điểm mốc có tọa độ x và y được chuẩn hóa trong khoảng từ 0 đến 1 tương ứng với chiều rộng và chiều cao của ảnh đầu vào, cùng với giá trị z biểu diễn độ sâu tương đối so với cổ tay, trong đó z âm nghĩa là điểm đo gần camera hơn cổ tay.



Hình 2.11: Khung xương bàn tay MediaPipe [10]

Trong các khung hình tiếp theo của video, nếu bàn tay đã được phát hiện từ khung trước, MediaPipe bỏ qua bước phát hiện lòng bàn tay và trực tiếp sử dụng vùng bao quanh được suy ra từ các điểm mốc của khung trước để đưa vào mô hình hồi quy. Cơ chế này giúp giảm đáng kể tải tính toán trong điều kiện video liên tục và là lý do chính khiến pipeline có thể chạy mượt mà theo thời gian thực trên CPU.

### 2.2.3. Ứng dụng trong bài toán hiện tại

Trong phạm vi đề tài, MediaPipe Hands được sử dụng như một bộ trích xuất đặc trưng, chuyển đổi mỗi ảnh ký hiệu tay thành một vector đặc trưng cho cấu hình



hình học của bàn tay. Nhưng thay vì sử dụng trực tiếp 21 tọa độ thô do MediaPipe trả về, đề tài áp dụng các quy trình xử lý để tăng khả năng phân biệt giữa các ký hiệu ASL có hình dạng tổng thể tương đồng. Quy trình xây dựng đặc trưng gồm hai giai đoạn chuẩn hóa tịnh tiến và làm giàu đặc trưng cho các tọa độ gốc.

### 2.2.3.1. Chuẩn hóa tịnh tiến

Trong thực tế giao tiếp, bàn tay người dùng liên tục dịch chuyển sang các vị trí khác nhau trên khung hình, khiến tọa độ thô thay đổi liên tục dù hình dạng cấu trúc cử chỉ không hề thay đổi. Nếu đưa trực tiếp tọa độ gốc vào mô hình, sự biến thiên vị trí này sẽ tạo ra nhiễu và làm suy giảm đáng kể độ chính xác phân loại. Mục tiêu của bước này là loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào vị trí tuyệt đối của bàn tay trong khung hình camera.

Cụ thể, quá trình này thực hiện chọn landmark số 0 (cổ tay) làm gốc tọa độ mới. Toàn bộ 20 landmarks còn lại được dịch chuyển tương ứng bằng cách lấy tọa độ thô của chúng trừ đi tọa độ cổ tay. Về mặt toán học, phép chuẩn hóa cho một landmark bất kỳ  $i$  (với  $i$  chạy từ 1 -> 20) được biểu diễn như sau:

$$\begin{aligned}x'_i &= x_i - x_0 \\y'_i &= y_i - y_0\end{aligned}$$

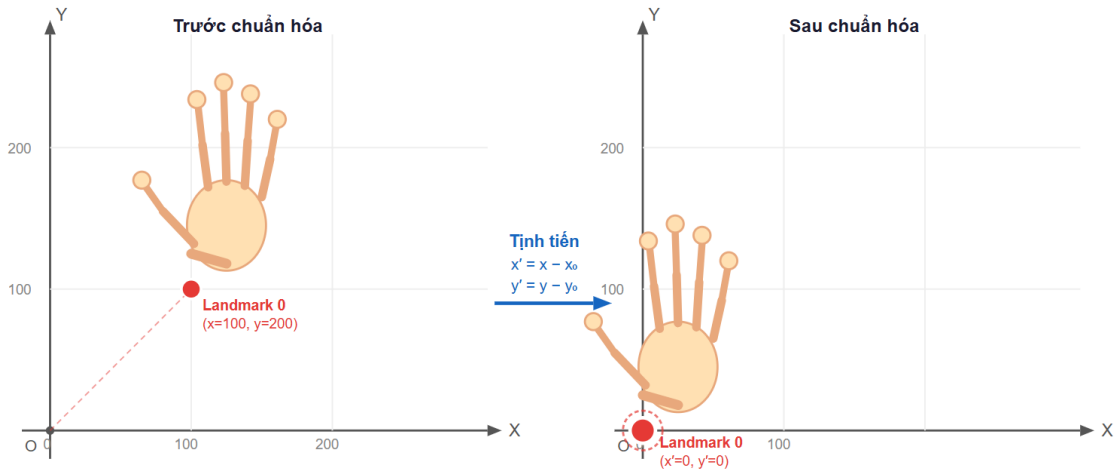
Trong đó

$(x_i, y_i)$  là tọa độ thô ban đầu của landmark thứ  $i$ .

$(x_0, y_0)$  là tọa độ thô của cổ tay (landmark 0).

$(x'_i, y'_i)$  là tọa độ tương đối mới sau khi chuẩn hóa.

Kết quả là gốc tọa độ của bộ khung xương bàn tay luôn được giữ cố định tại cổ tay, bất kể bàn tay đang nằm ở vị trí nào trong ảnh. Nhờ đó cùng một cử chỉ ASL sẽ luôn tạo ra tập dữ liệu giống nhau dù được thực hiện ở bất kỳ đâu trước camera.



Hình 2.12: Tâm tọa độ sau khi thực hiện chuẩn hóa tịnh tiến

Sau khi hoàn tất bước tiền xử lý trên, các tọa độ  $(x'_i, y'_i)$  sẽ được dùng làm đầu vào để tính toán toàn bộ các nhóm đặc trưng bên dưới.

#### 2.2.3.2. Đặc trưng tọa độ cơ bản (42 chiều)

MediaPipe Hands trả về 21 landmark trên bàn tay, mỗi điểm mang tọa độ  $(x, y, z)$  trong hệ tọa độ chuẩn hóa. Nhưng tọa độ  $z$  trong MediaPipe là giá trị chiều sâu được ước lượng từ thư viện, không phải dữ liệu thực từ cảm biến độ sâu, và do ảnh đầu vào chỉ là ảnh 2D nên giá trị này thường không ổn định, dễ gây nhiễu hơn là cung cấp thông tin có ích. Vì vậy, đề tài chỉ sử dụng hai tọa độ  $x$  và  $y$  của mỗi landmark.

Bảng chữ cái ASL chứa nhiều ký hiệu có hình dạng tổng thể rất giống nhau, chẳng hạn U, R, V hay M, N khiến mô hình khó phân biệt nếu chỉ dựa vào vị trí các landmarks.

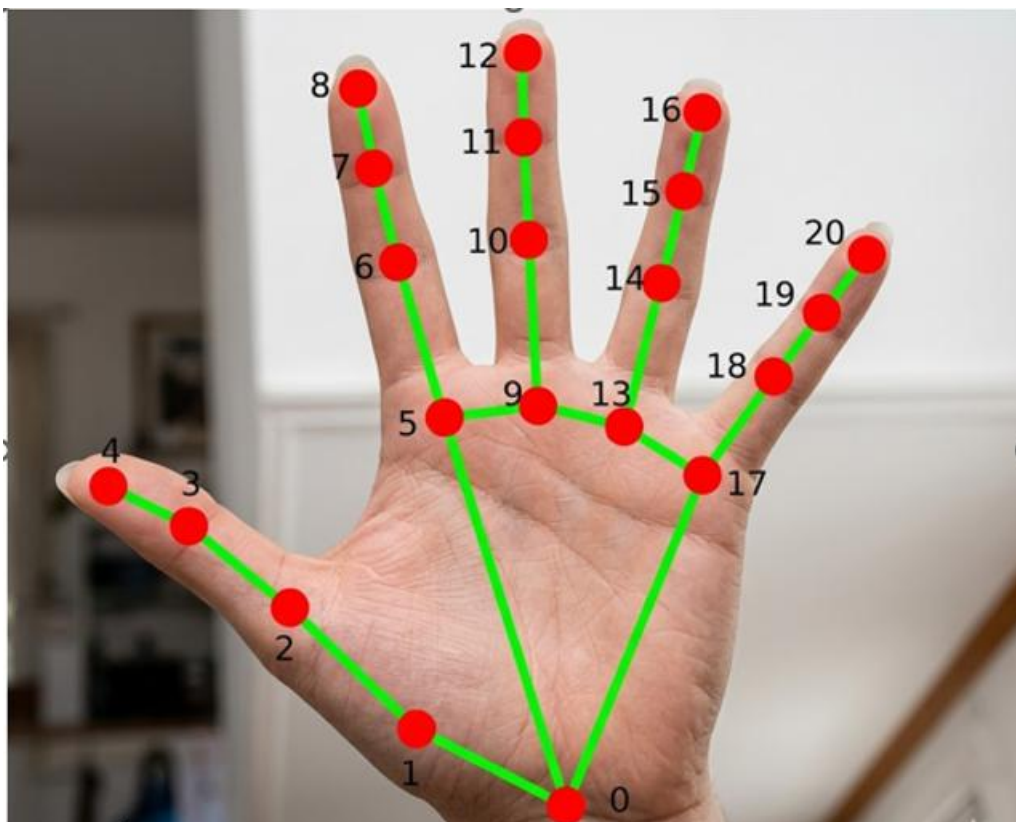
Do đó, đề tài áp dụng kỹ thuật “làm giàu đặc trưng”, trong đó thay vì chỉ sử dụng trực tiếp 21 điểm đầu ra của MediaPipe, ta khai thác thêm các thông tin khác được tính toán từ chính các điểm đó, tạo ra thêm nhiều đặc trưng có tính phân biệt cao hơn.

#### 2.2.3.3. Đặc trưng khoảng cách (10 chiều)

Mười cặp landmarks được chọn lọc dựa trên đặc điểm hình học của từng ký hiệu, bao gồm các cặp giữa đầu ngón trỏ, ngón giữa, ngón cái và cổ tay. Khoảng cách Euclidean giữa mỗi cặp được tính và chuẩn hóa theo chiều dài tham chiếu. Nhóm đặc trưng này giúp mô hình phân biệt các ký hiệu có sự khác biệt về độ mở hoặc khoảng cách giữa các ngón tay. 10 cặp landmarks được sử dụng sẽ được đề cập tại bảng 2.1:

| Cặp      | Ý nghĩa                                  |
|----------|------------------------------------------|
| (8, 12)  | Đầu ngón trỏ — Đầu ngón giữa             |
| (7, 11)  | Khớp giữa ngón trỏ — Khớp giữa ngón giữa |
| (6, 10)  | Khớp dưới ngón trỏ — Khớp dưới ngón giữa |
| (8, 4)   | Đầu ngón trỏ — Đầu ngón cái              |
| (12, 4)  | Đầu ngón giữa — Đầu ngón cái             |
| (0, 8)   | Cổ tay — Đầu ngón trỏ                    |
| (0, 12)  | Cổ tay — Đầu ngón giữa                   |
| (0, 4)   | Cổ tay — Đầu ngón cái                    |
| (8, 16)  | Đầu ngón trỏ — Đầu ngón áp út            |
| (12, 16) | Đầu ngón giữa — Đầu ngón áp út           |

Bảng 2.1: 10 cặp landmarks



Hình 2.13: Vị trí các landmarks. [11]

Với mỗi cặp điểm  $(i, j)$ , khoảng cách được tính theo công thức Euclidean:

$$d(i, j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2}$$

Lúc này ta đã có 10 giá trị khoảng cách, tuy nhiên chúng chưa thể dùng trực tiếp vì còn phụ thuộc vào kích thước bàn tay của từng người, trong đó người có bàn tay to sẽ cho ra khoảng cách lớn hơn người có bàn tay nhỏ dù cùng thực hiện một ký hiệu.

Để giải quyết vấn đề trên, mỗi khoảng cách được chia cho một giá trị tham chiếu chung, trong trường hợp này giá trị được chọn là khoảng cách từ cổ tay (điểm 0) đến gốc ngón giữa (điểm 9):

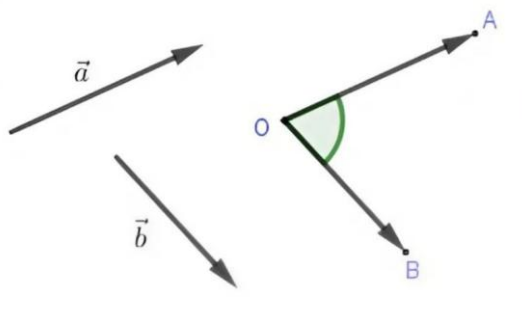
$$Ref = \sqrt{(x_9 - x_0)^2 + (y_9 - y_0)^2}$$

$$d_{norm}(i, j) = \frac{d(i, j)}{ref}$$

Khoảng cách từ điểm 0 đến điểm 9 được chọn làm tham chiếu vì đây là đoạn nằm dọc theo trục chính của bàn tay, tương đối ổn định về tỉ lệ so với phần còn lại bất kể bàn tay to hay nhỏ, gần hay xa camera.

#### 2.2.3.4. Đặc trưng góc (8 chiều)

Đặc trưng này sẽ mô tả mức độ co duỗi tại từng khớp ngón tay, trong đó để tính góc uốn tại một khớp, ta cần ba landmark liên tiếp: điểm phía trên khớp (a), bản thân khớp (b), và điểm phía dưới khớp (c). Từ đó xây dựng hai vector xuất phát từ khớp:  $\vec{v}_1 = a - b$  và  $\vec{v}_2 = c - b$ . Góc giữa 2 vector sẽ có dạng như hình và được tính bằng công thức dưới đây.



Hình 2.14: Minh họa góc giữa hai vector.

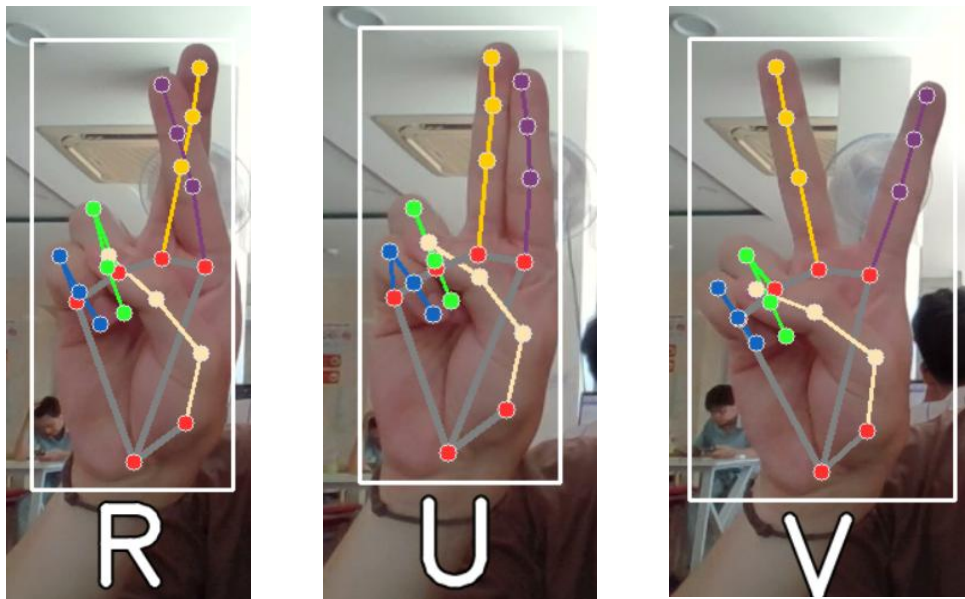
$$\theta = \arccos \left( \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{|\vec{v}_1| \cdot |\vec{v}_2|} \right)$$

Kết quả từ công thức này là một giá trị trong khoảng  $[0, \pi]$ : góc gần bằng  $\pi$  ( $\approx 180^\circ$ ) nghĩa là ngón tay đang duỗi thẳng, góc nhỏ nghĩa là ngón tay đang co lại. Tám góc được tính tại các khớp của ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái, đây là những ngón tay tham gia nhiều nhất vào việc tạo ra sự khác biệt giữa các ký hiệu ASL.

Ví dụ thực tế: ký hiệu D có ngón trỏ duỗi thẳng hoàn toàn trong khi các ngón còn lại co lại, nên góc tại các khớp ngón trỏ sẽ gần bằng  $\pi$ . Ngược lại ký hiệu A có tất cả các ngón co nắm lại, cho ra các góc nhỏ hơn nhiều. Chính sự chênh lệch này giúp mô hình phân biệt được các ký hiệu có vị trí ngón tay tương tự nhau nhưng khác nhau ở mức độ co duỗi.

#### 2.2.3.5. Đặc trưng quan hệ ngón chéo (3 chiều)

Nhóm đặc trưng này được xây dựng nhằm phân biệt ba ký hiệu U, R và V, vốn có hình dạng tổng thể rất giống nhau nên khó tách biệt bằng các đặc trưng tọa độ và khoảng cách. Từ vector hướng của ngón trỏ và ngón giữa, đề tài tính ba đặc trưng gồm: tích vô hướng, tích có hướng 2D và khoảng cách ngang giữa hai đầu ngón. Các đặc trưng này phản ánh mức độ song song, giao chéo và độ tách biệt giữa hai ngón tay, giúp nhận diện hiệu quả các ký hiệu U, R và V.



Hình 2.15: hình dáng tay ba ký hiệu R, U và V.

Tổng hợp lại, vector đặc trưng cuối cùng có 63 chiều theo công thức:

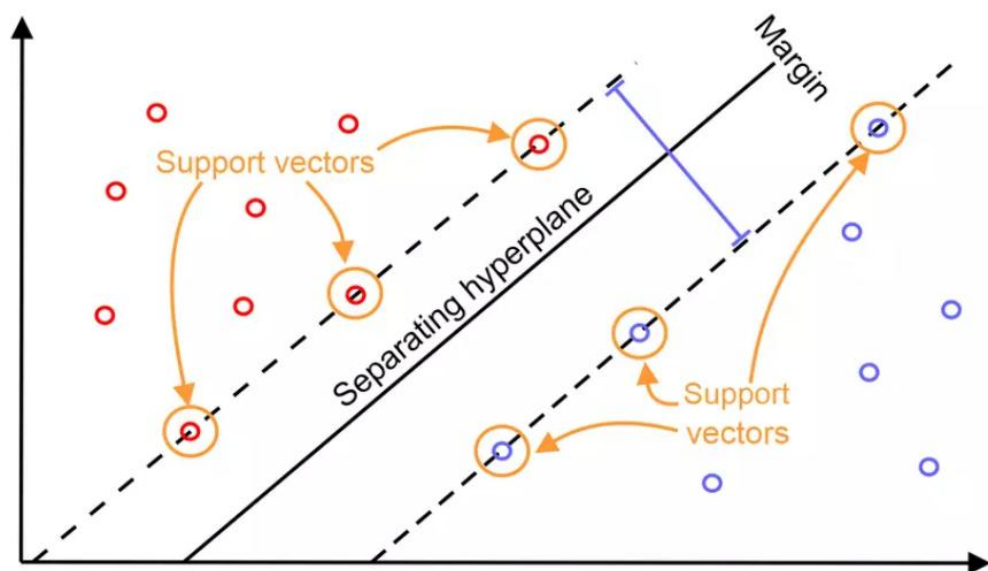
$$63 = 42 \text{ (tọa độ)} + 10 \text{ (khoảng cách)} + 8 \text{ (góc)} + 3 \text{ (quan hệ ngón chéo)}$$

Vector này mang tính bất biến với vị trí và kích thước bàn tay, đồng thời chứa đủ thông tin hình học để phân biệt 24 ký hiệu ASL để làm đầu vào cho giai đoạn huấn luyện.

## 2.3. SUPPORT VECTOR MACHINES (SVM)

### 2.3.1. Giới thiệu chung

SVM là một thuật toán học máy dùng cho phân loại và hồi quy. Ý tưởng chính của SVM là tìm một siêu phẳng (hyperplane) tối ưu để phân tách dữ liệu thuộc các lớp khác nhau với khoảng cách biên (margin) lớn nhất. Những điểm dữ liệu nằm sát biên này gọi là support vectors, và chúng quyết định hoàn toàn vị trí của siêu phẳng.



Hình 2.16: Thuật toán SVM.

Nhờ sử dụng các kernel như linenear, RBF, Polynomial, SVM có thể ánh xạ dữ liệu sang không gian chiều cao hơn, cho phép phân tách cả những dữ liệu không tuyến tính theo một cách hiệu quả và ổn định. SVM hoạt động tốt ngay cả khi dữ liệu có số chiều lớn, và thường đạt độ chính xác cao trong nhiều bài toán thực tế như nhận dạng ảnh, phân loại văn bản và nhận dạng cử chỉ tay.

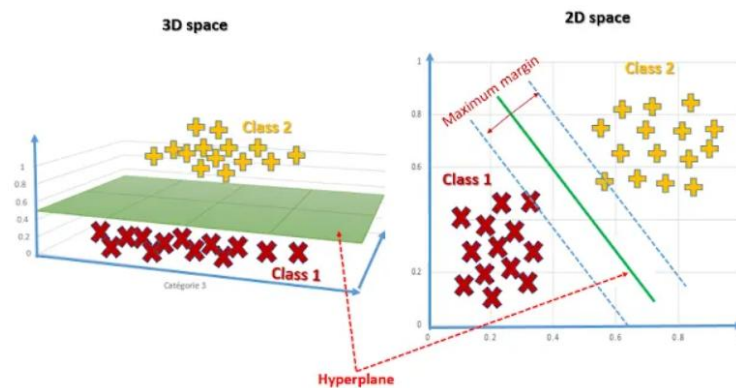
### 2.3.2. Các khái niệm cơ bản

#### 2.3.2.1. Hyperplane

Một “siêu phẳng” (hyperplane) là ranh giới dùng để phân tách dữ liệu. Trong không gian 1 chiều, siêu phẳng chỉ là một điểm; trong không gian 2 chiều, nó là một đường thẳng; trong không gian 3 chiều, nó trở thành một mặt phẳng; và ở không gian từ 4 chiều trở lên, nó được gọi chung là hyperplane.



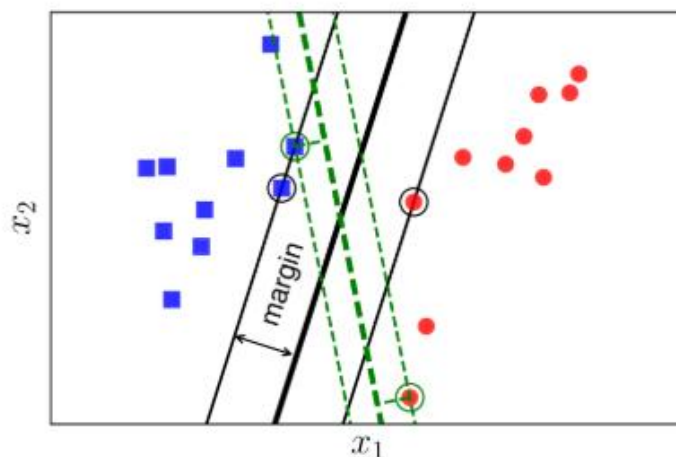
Hình 2.17: Hyperplane trong không gian một chiều (1D).



Hình 2.18: Hyperplane trong không gian 2D và 3D. [13]

#### 2.3.2.2. Margin

Margin là khoảng cách từ siêu phẳng phân tách đến các điểm dữ liệu gần nhất thuộc mỗi lớp. Margin càng lớn thì mô hình càng “an toàn”, ổn định và khả năng tổng quát hóa càng tốt. Trong SVM, mục tiêu là tìm siêu phẳng tối ưu sao cho margin này được tối đa hóa.

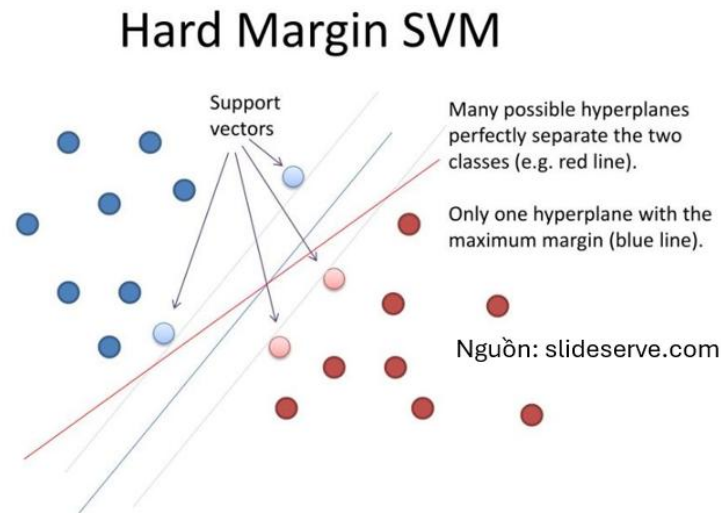


Hình 2.19: Khái niệm margin trong thuật toán SVM. [14]



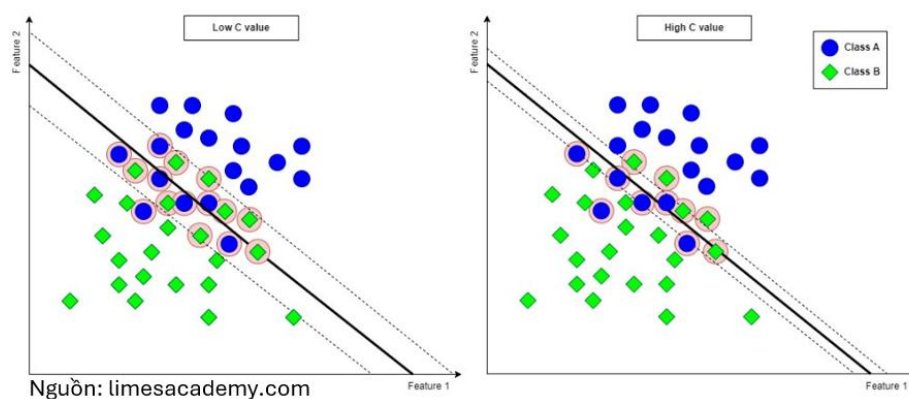
### 2.3.2.3. Hard Margin & Soft Margin

Hard Margin là cách huấn luyện SVM trong trường hợp dữ liệu phân tách tuyến tính hoàn hảo. Mô hình không cho phép bất kỳ điểm nào nằm sai phía hoặc vi phạm margin, và tìm siêu phẳng có margin lớn nhất thỏa mãn điều kiện phân tách tuyệt đối.



Hình 2.20: Khái niệm Hard Margin SVM. [15]

Soft Margin mở rộng Hard Margin để xử lý dữ liệu thực tế có nhiều hoặc không phân tách hoàn toàn. Mô hình cho phép một số điểm vi phạm margin thông qua các biến slack và điều chỉnh mức phạt bằng tham số  $C$ , giúp SVM đạt được sự cân bằng giữa margin rộng và số lỗi chấp nhận được.

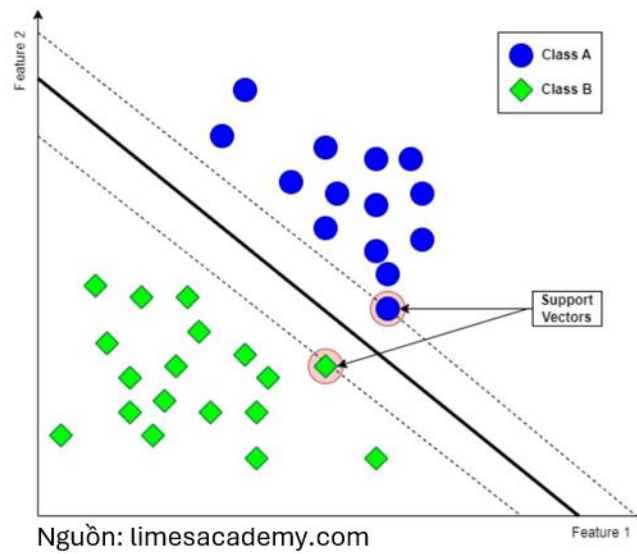


Hình 2.21: Khái niệm Soft Margin SVM. [16]

### 2.3.2.4. Support vectors

Đây là các điểm dữ liệu nằm sát biên margin và trực tiếp quyết định vị trí của siêu phẳng.





Hình 2.22: Support Vectors trong SVM. [16]

### 2.3.3. Kernel Trick

Trong thực tế, nhiều bài toán phân loại không thể phân tách tuyến tính trong không gian đặc trưng ban đầu, nghĩa là không tồn tại một siêu phẳng nào có thể phân chia các lớp một cách chính xác.

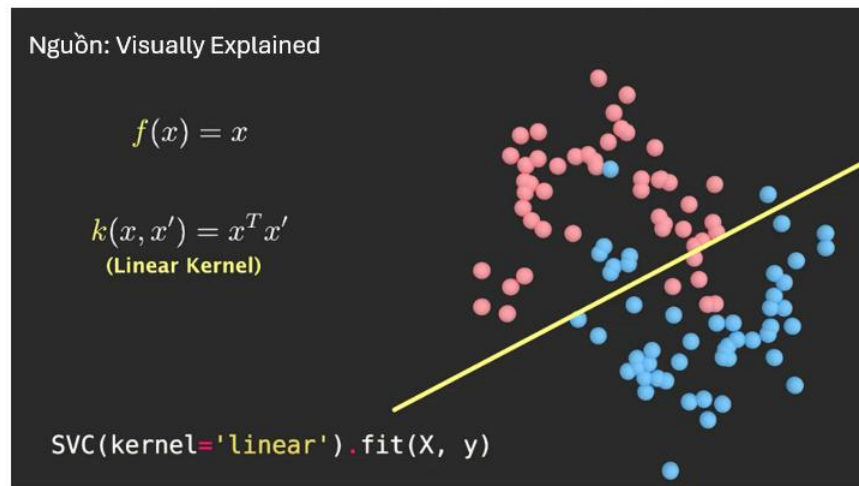
Kernel Trick là kỹ thuật cho phép SVM xử lý được các bài toán như vậy bằng cách ánh xạ dữ liệu vào một không gian chiều cao hơn, nơi các lớp có thể phân tách tuyến tính. Điểm đặc biệt của kỹ thuật này là thay vì thực sự tính toán tọa độ của từng điểm trong không gian mới, điều này rất tốn kém về mặt tính toán, kernel chỉ tính tích vô hướng giữa hai điểm bất kỳ trong không gian đó thông qua một hàm số đặc biệt gọi là hàm kernel  $K(a, b)$ .

Có 3 loại kernel trick phổ biến thường được sử dụng trong SVM:

Linear Kernel là dạng đơn giản nhất, tương đương với SVM tuyến tính thông thường trong không gian ban đầu:

$$K(a, b) = a^T b$$

Trong đó  $a, b$  là hai điểm dữ liệu. Linear kernel phù hợp khi dữ liệu đã có thể phân tách tuyến tính hoặc khi số chiều đặc trưng rất lớn, tuy nhiên không xử lý được các ranh giới phân lớp phi tuyến.



Hình 2.23: Đường phân cách dữ liệu khi sử dụng Linear Kernel. [17]

Polynomial Kernel mở rộng Linear kernel bằng cách cho phép SVM học các ranh giới phân lớp dạng đa thức:

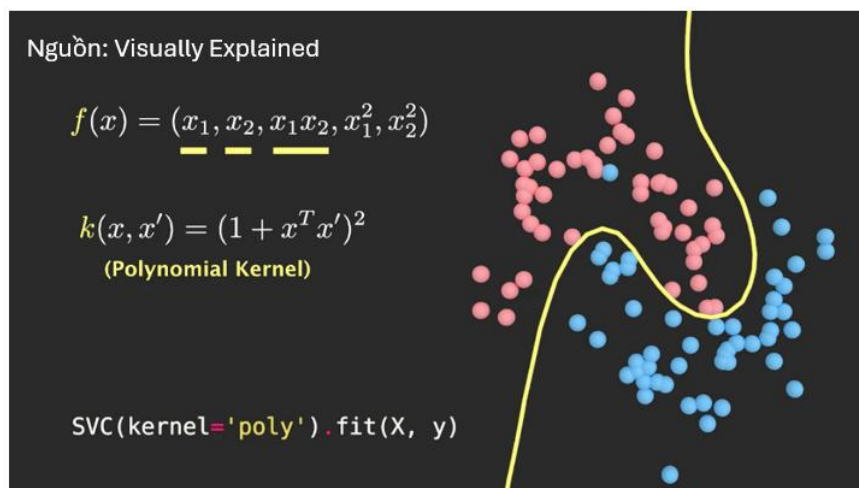
$$K(a, b) = (a^T b + r)^d$$

Trong đó

a, b: các điểm trong dữ liệu

r (coef0): hằng số được cộng vào dot-product để điều chỉnh hình dạng của đa thức

d: bậc của đa thức



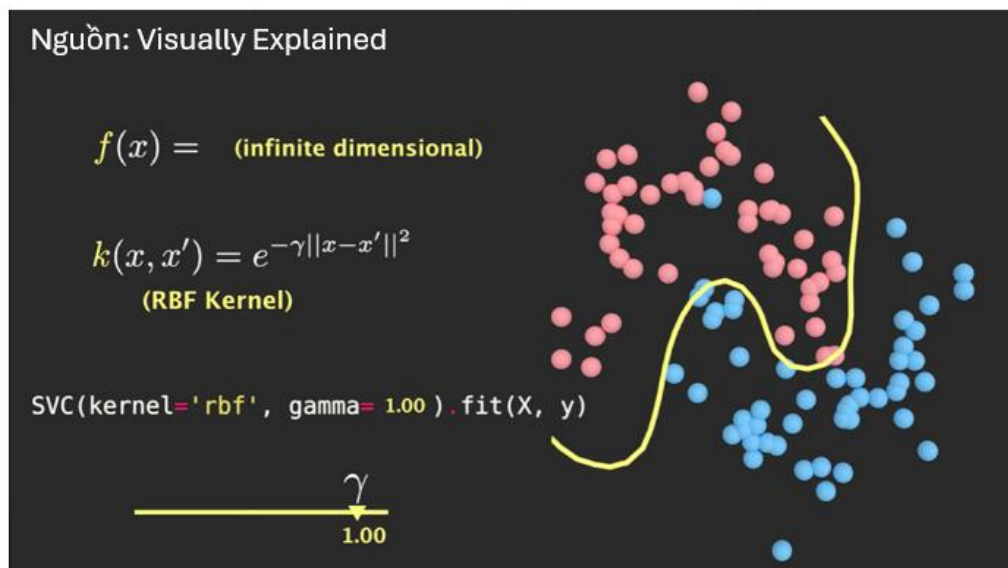
Hình 2.24: Đường phân cách dữ liệu khi sử dụng Polynomial Kernel. [17]

RBF Kernel (Radial Basis Function), còn gọi là Gaussian Kernel, là lựa chọn phổ biến nhất trong thực tế:

$$K(a, b) = e^{-\gamma \|a-b\|^2}$$

Trong đó  $\gamma$  (gamma) là tham số điều chỉnh độ nhạy của kernel đối với khoảng cách giữa hai điểm. Gamma lớn khiến mỗi điểm dữ liệu chỉ ảnh hưởng đến vùng rất hẹp xung quanh nó, dẫn đến ranh giới phân lớp phức tạp và dễ overfit.

Ngược lại, gamma nhỏ khiến ảnh hưởng của mỗi điểm lan rộng hơn, tạo ra ranh giới mượt mà hơn nhưng có thể underfit. Trong scikit-learn, tùy chọn `gamma='scale'` tự động tính giá trị gamma dựa trên số chiều và phương sai của dữ liệu, giúp cân bằng hai thái cực này mà không cần tinh chỉnh thủ công.



Hình 2.25: Đường phân cách dữ liệu khi sử dụng RBF Kernel. [17]

| Kernel     | Phù hợp                                    | Lưu ý                                  |
|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Linear     | Dữ liệu phân tách tuyến tính, số chiều lớn | Đơn giản, tốc độ nhanh nhất            |
| Polynomial | Dữ liệu có quan hệ đa thức                 | Nhạy với bậc d, dễ overfit nếu d lớn   |
| RBF        | Dữ liệu phi tuyến phức tạp                 | Phổ biến nhất, cần chỉnh gamma phù hợp |

Bảng 2.2: Tóm tắt đặc điểm của 3 loại kernel.

Trong đề tài này, RBF kernel được lựa chọn vì vector đặc trưng 63 chiều của bài toán nhận dạng ký hiệu tay có quan hệ phi tuyến phức tạp giữa các lớp, đặc biệt đối với các cặp ký hiệu tương tự nhau như U, R và V. Linear kernel không đủ khả năng phân tách các lớp này trong không gian ban đầu, trong khi RBF với

$\gamma = \text{'scale'}$  cung cấp sự linh hoạt cần thiết mà không đòi hỏi tinh chỉnh tham số phức tạp như Polynomial kernel.

### 2.3.4. Áp dụng vào đề tài

#### 2.3.4.1. Dữ liệu huấn luyện

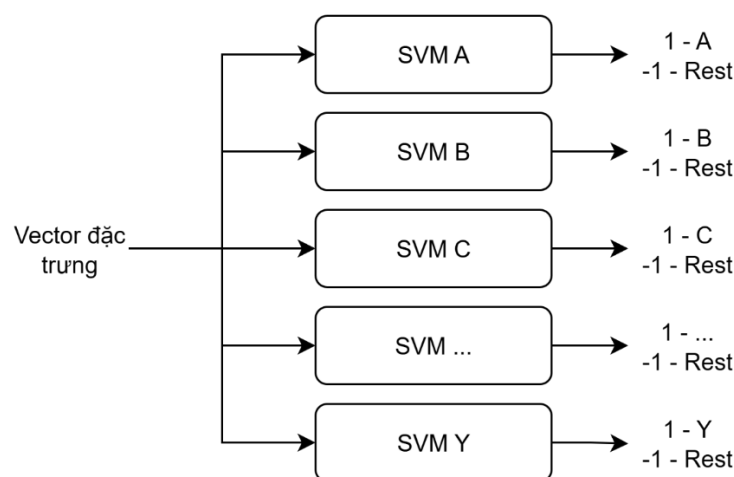
Đầu vào cho mô hình SVM là tập dữ liệu đặc trưng được trích xuất và chuẩn hóa đã trình bày ở các mục trước. Mỗi mẫu trong tập dữ liệu này là một vector 63 chiều, bao gồm 42 giá trị tọa độ tương đối, 10 khoảng cách đã chuẩn hóa, 8 góc khớp và 3 đặc trưng quan hệ ngón chéo, đi kèm với một nhãn lớp là ký tự ASL tương ứng.

Toàn bộ tập dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm thử theo tỉ lệ nhất định trước khi đưa vào quá trình huấn luyện, nhằm đảm bảo rằng mô hình được đánh giá trên dữ liệu hoàn toàn độc lập với những gì nó đã thấy trong quá trình học.

#### 2.3.4.2. Cơ chế phân loại 24 lớp

Bài toán nhận dạng ký hiệu ASL trong đề tài có 24 lớp đầu ra, trong khi SVM về bản chất chỉ được thiết kế để phân loại nhị phân giữa hai lớp. Để xử lý điều này, chiến lược One-vs-Rest sẽ được áp dụng để SVM có thể phân loại được không gian đa lớp.

Theo chiến lược này, thay vì xây dựng một mô hình duy nhất có phân biệt 24 lớp cùng lúc, hệ thống tạo ra 24 bộ phân loại nhị phân hoạt động song song. Mỗi bộ phân loại chịu trách nhiệm cho một ký hiệu cụ thể và được huấn luyện với một cách nhìn riêng về cùng một tập dữ liệu



Hình 2.26: chiến lược OvR

toàn bộ mẫu thuộc lớp mà nó phân loại được gán nhãn dương (+1), còn 23 lớp còn lại đều được gộp lại và gán nhãn âm (-1). Nói cách khác, bộ phân loại thứ nhất học để nhận ra ký hiệu A và phân biệt nó với tất cả những gì không phải A, bộ thứ hai học để nhận ra ký hiệu B và phân biệt nó với tất cả những gì không phải B, và cứ tiếp tục như vậy cho đến hết 24 ký hiệu.

Một điểm cần lưu ý trong cách cấu hình mô hình là việc bật tùy chọn trả về xác suất thay vì chỉ trả về kết quả có hoặc không. Theo mặc định, mỗi bộ phân loại sau khi xem xét một ký hiệu tay chỉ đưa ra câu trả lời đúng hoặc không. Cách trả lời này đủ dùng nếu chỉ có một bộ phân loại duy nhất, nhưng trong hệ thống hiện tại có đến 24 bộ cùng hoạt động song song, mỗi bộ đều khẳng định đây là ký hiệu của mình hoặc không. Vấn đề đặt ra là khi nhiều bộ cùng trả lời "đây là ký hiệu của tôi", hệ thống không có căn cứ nào để quyết định nên tin vào bộ nào hơn.

Để giải quyết điều này, thay vì chỉ trả lời có hoặc không, mỗi bộ phân loại được cấu hình để trả về một điểm số từ 0 đến 1 cho biết nó tự tin đến mức nào. Điểm số gần 1 nghĩa là bộ đó rất chắc chắn đây là ký hiệu mình phụ trách, điểm số gần 0 nghĩa là gần như chắc chắn không phải. Nhờ đó, khi 24 bộ phân loại đều đã cho ra điểm số của mình, hệ thống chỉ cần so sánh 24 con số đó và chọn ký hiệu nào có điểm cao nhất làm kết quả cuối cùng, theo một tiêu chí rõ ràng và nhất quán.

Cuối cùng, khi dự đoán một mẫu mới, cả 24 bộ phân loại chạy đồng thời và mỗi bộ trả về một xác suất riêng. Ký hiệu nào nhận được xác suất cao nhất trong số 24 ký hiệu được công nhận là kết quả nhận dạng chính thức.

#### 2.3.4.3. Quy trình dự đoán

Khi hệ thống nhận được một khung hình từ camera, quy trình dự đoán diễn ra theo một chuỗi các bước được thực hiện tuần tự và nhanh chóng. Đầu tiên, khung hình được đưa qua MediaPipe Hands để thu về tọa độ 21 landmark. Nếu MediaPipe không phát hiện được bàn tay, khung hình bị bỏ qua và không có kết quả nào được hiển thị. Nếu phát hiện thành công, các tọa độ được chuẩn hóa và tính toán thành vector đặc trưng 63 chiều theo đúng quy trình đã dùng trong pha huấn luyện.

Vector 63 chiều này sau đó được đưa vào cả 24 bộ phân loại cùng lúc. Mỗi bộ phân loại trả về một xác suất trong khoảng (0, 1) biểu thị mức độ tin tưởng rằng khung hình hiện tại là ký hiệu mà nó phụ trách. Từ 24 giá trị xác suất này, hệ thống sắp xếp giảm dần và lấy ký hiệu có xác suất cao nhất làm kết quả nhận dạng chính thức.

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết và thiết kế tổng thể của hệ thống nhận dạng bảng chữ cái ASL. Trên cơ sở phân tích các phương pháp hiện có, đề tài đã lựa chọn MediaPipe Hands để trích xuất đặc trưng hình học của bàn tay và SVM làm mô hình phân loại. Đồng thời, chương cũng mô tả quy trình xây dựng dữ liệu, thiết kế vector đặc trưng và kiến trúc xử lý của hệ thống. Những nội dung này tạo nền tảng cho quá trình triển khai, huấn luyện và đánh giá kết quả được trình bày trong chương 3.

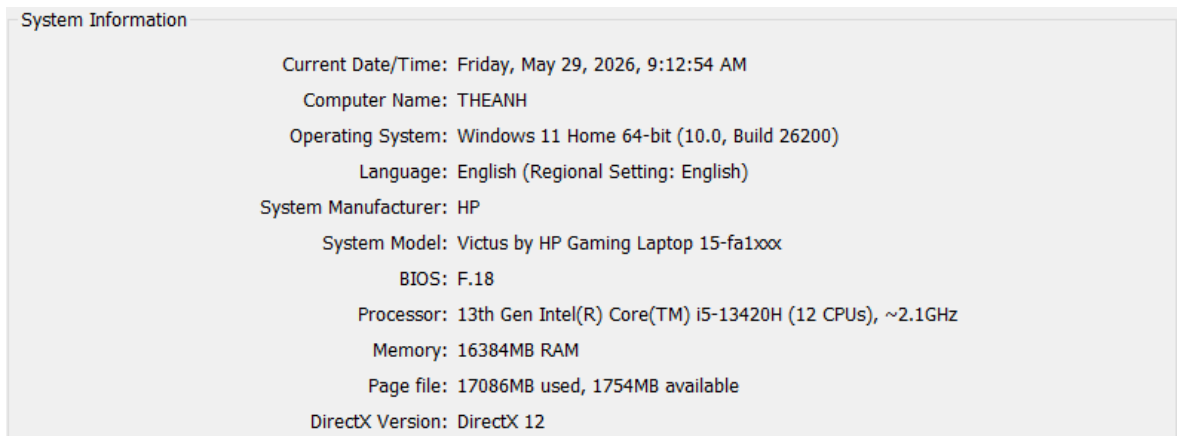
## CHƯƠNG 3: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG.

### 3.1. THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

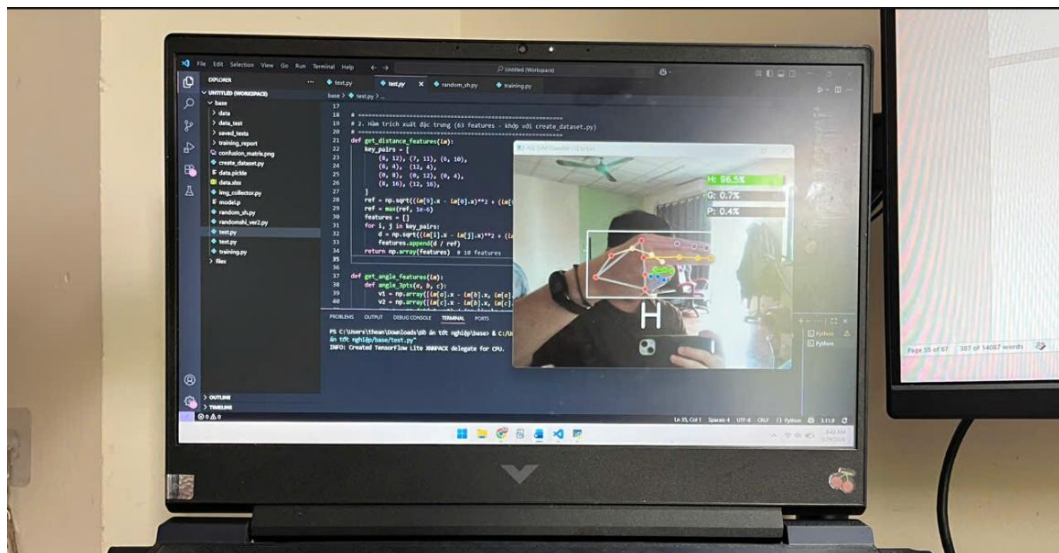
#### 3.1.1. Môi trường thử nghiệm

##### 3.1.1.1. Công cụ và môi trường phát triển

Toàn bộ quá trình huấn luyện và kiểm thử được thực hiện trên máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows, cấu hình cụ thể ở hình 3.2. Thiết bị thu hình là webcam tích hợp sẵn trên máy, không yêu cầu thêm phần cứng chuyên dụng.



Hình 3.1: Thông tin hệ thống của thiết bị.



Hình 3.2: Minh họa hệ thống trong môi trường thực tế.

Hệ thống sẽ được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình Python phiên bản 3.11.9 và sử dụng các thư viện tại bảng 3.1

| Thư viện             | Vai trò trong hệ thống                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| MediaPipe            | Phát hiện bàn tay và trích xuất 21 landmark            |
| OpenCV               | Đọc luồng video từ camera, xử lý ảnh, hiển thị kết quả |
| NumPy                | Tính toán vector đặc trưng, xử lý ma trận              |
| scikit-learn         | Huấn luyện SVM, chuẩn hóa dữ liệu, đánh giá mô hình    |
| Matplotlib / Seaborn | Trực quan hóa confusion matrix và biểu đồ đánh giá     |

*Bảng 3.1: Những thư viện sử dụng trong đề tài.*

Toàn bộ mã nguồn được tổ chức thành các file Python độc lập, mỗi file đảm nhận một giai đoạn cụ thể trong pipeline, trong đó:

- Image\_collector.py – thực hiện thu thập ảnh để làm dataset
- Create\_dataset.py – Trích xuất đặc trưng từ ảnh thô, từ đó tạo ra data.pickle
- Training.py – huấn luyện và đánh giá trên tập kiểm thử
- Test.py – kiểm tra độ chính xác của mô hình theo thời gian thật
- Text.py – ghép ký hiệu thành câu theo thời gian thật

### 3.1.1.2. Cơ sở dữ liệu

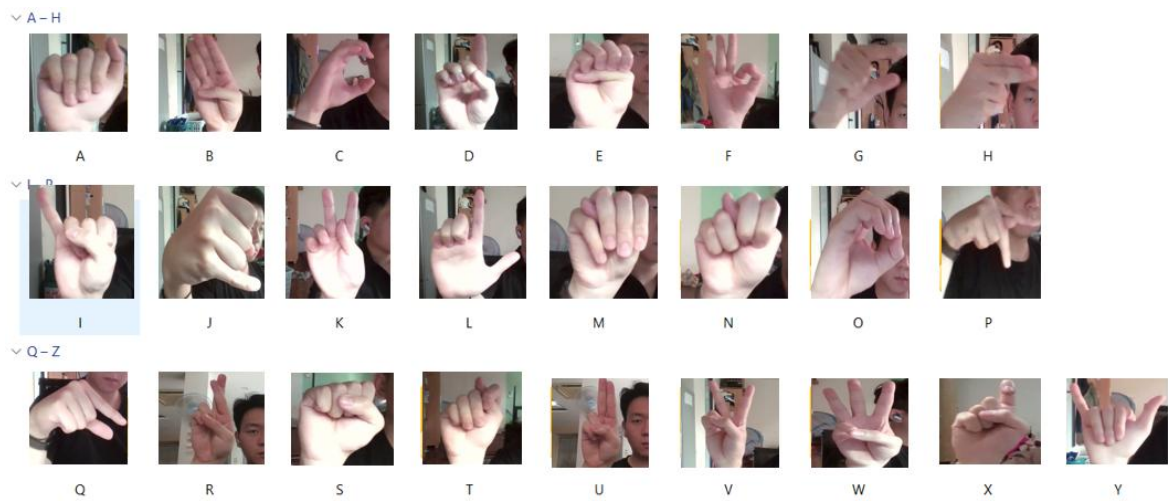
Như đã trình bày tại Mục 2.1.1, cơ sở dữ liệu của đề tài được thu thập thủ công bằng camera máy tính và có cấu trúc như Hình 2.2. Bộ dữ liệu gồm 6.420 ảnh, trong đó mỗi ảnh có độ phân giải  $640 \times 480$  pixel.

Số lượng ảnh của từng ký tự không hoàn toàn giống nhau mà được điều chỉnh dựa trên mức độ tương đồng giữa các ký tự. Cụ thể, những ký tự có hình dạng dễ gây nhầm lẫn cho mô hình, chẳng hạn như M, N và S, sẽ được thu thập với số lượng lớn hơn nhằm cung cấp thêm dữ liệu huấn luyện và cải thiện khả năng phân loại. Còn đối với các ký tự có đặc trưng nhận dạng rõ ràng và ít bị nhầm lẫn, số lượng ảnh thu thập tối thiểu là 200 ảnh cho mỗi ký tự.

Dữ liệu kiểm thử sẽ được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là tập kiểm thử được trích xuất từ bộ dữ liệu huấn luyện với tỷ lệ 20%, nhằm đánh giá khả năng học và tổng quát hóa của mô hình trên dữ liệu cùng phân phối. Nhóm thứ hai là tập kiểm thử được thu thập riêng với mức độ đa dạng cao hơn về điều kiện môi trường, góc chụp và đối tượng thực hiện. Tập dữ liệu này được xây dựng nhằm mô phỏng sát hơn



các tình huống thực tế, từ đó đánh giá khả năng hoạt động của mô hình trong các điều kiện triển khai thực tế.



Hình 3.3: Cấu trúc cơ sở dữ liệu.

### 3.1.1.3. Lựa chọn kernel và cấu hình cho SVM

Sau khi lựa chọn SVM làm mô hình phân loại, bước tiếp theo là xác định loại kernel phù hợp. Trong đề tài này, kernel RBF (Radial Basis Function) được sử dụng thay cho Linear Kernel và Polynomial Kernel. Nguyên nhân là các đặc trưng được xây dựng từ landmarks, khoảng cách và góc giữa các ngón tay tạo nên những quan hệ hình học phi tuyến. Với các ký tự có hình dạng tương đồng như U, V, R hoặc M, N, sự khác biệt thường chỉ nằm ở một số thay đổi nhỏ về vị trí và góc giữa các ngón tay. RBF Kernel có khả năng mô hình hóa các ranh giới phân lớp phức tạp này hiệu quả hơn so với Linear Kernel, đồng thời không yêu cầu lựa chọn thêm bậc đa thức như Polynomial Kernel.

Hai siêu tham số cần tối ưu của mô hình gồm hệ số phạt ( $C$ ) và tham số ( $\gamma$ ). Trong đó, ( $C$ ) điều chỉnh mức độ ưu tiên giữa việc giảm lỗi trên tập huấn luyện và khả năng tổng quát hóa của mô hình, còn ( $\gamma$ ) quyết định phạm vi ảnh hưởng của từng mẫu dữ liệu lên ranh giới phân lớp.

Cụ thể, mô hình được cấu hình với hệ số phạt  $C = 10$  và  $\gamma$  ở chế độ "scale". Với  $C = 10$ , mô hình ưu tiên phân loại chính xác các mẫu huấn luyện, giúp phân biệt tốt hơn giữa các ký tự có hình dạng gần giống nhau. Giá trị này không quá thấp (để bỏ sót mẫu khó) cũng không quá cao (để học thuộc dữ liệu). Tham số  $\gamma$  được đặt ở chế độ "scale", nghĩa là giá trị thực tế được tính tự động dựa trên số lượng đặc trưng và mức độ phân tán của dữ liệu, thay vì phải chọn thủ công. Cách này giúp mô hình tự điều chỉnh phạm vi ảnh hưởng phù hợp với đặc điểm của tập dữ liệu.

Trước khi đưa vào mô hình, toàn bộ 63 đặc trưng được chuẩn hóa bằng StandardScaler để đưa các giá trị về cùng một thang đo. Bước này cần thiết vì các đặc trưng có đơn vị khác nhau tọa độ landmarks nằm trong khoảng  $[0, 1]$  trong khi góc giữa các ngón tay có thể lên đến  $\pi$ , nếu không chuẩn hóa, những đặc trưng có giá trị lớn sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến kết quả phân loại.

### 3.1.2. Các chỉ số đánh giá mô hình

Mô hình sẽ được đánh giá bằng các chỉ số đánh giá mô hình học máy phổ biến, trong đó sẽ bao gồm có

Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix): đây là một bảng tóm tắt trực quan và chi tiết nhất về hiệu suất của một mô hình phân loại

- Mỗi hàng của ma trận đại diện cho số lượng các mẫu thuộc lớp thực tế
- Mỗi cột của ma trận đại diện cho số lượng các mẫu thuộc lớp được dự đoán

Đường chéo chính của ma trận thể hiện số lần hệ thống nhận dạng chính xác. Trong khi đó, các ô nằm ngoài đường chéo chỉ ra những lỗi phân loại. Đối với các bài toán phân lớp, việc phân tích ma trận nhầm lẫn đặc biệt quan trọng để hệ thống phát hiện ra những lớp có sự tương đồng hình thái cao đang bị mô hình dự đoán nhầm lẫn với nhau nhiều nhất, từ đó có phương án tinh chỉnh bộ trích xuất landmarks.

## Confusion Matrix

|                        | Actually Positive (1) | Actually Negative (0) |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Predicted Positive (1) | True Positives (TPs)  | False Positives (FPs) |
| Predicted Negative (0) | False Negatives (FNs) | True Negatives (TNs)  |

Hình 3.4: cấu trúc Confusion Matrix

Độ chính xác (Accuracy) là thước đo trực quan và phổ biến nhất, được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm giữa tổng số các mẫu được mô hình dự đoán đúng trên tổng số lượng mẫu đưa vào kiểm thử

**Độ chuẩn xác (Precision)** Đo lường sự chính xác trong các dự đoán dương tính của mô hình. Precision cao đồng nghĩa với việc hệ thống có tỷ lệ báo động giả (False Positive) rất thấp.

**Độ nhảy (Recall)** Đo lường khả năng "bắt" trọn các mẫu của mô hình. Trong số toàn bộ các hình ảnh thực tế là chữ "A" đưa vào hệ thống, mô hình đã nhận ra được bao nhiêu phần trăm. Recall cao cho thấy hệ thống hiếm khi bỏ sót các cử chỉ đúng (tỷ lệ False Negative thấp).

**F1-Score:** Trong thực tế, việc tối ưu hóa độc lập Precision hoặc Recall thường dẫn đến sự suy giảm của chỉ số còn lại. F1-Score ra đời nhằm cung cấp một thước đo hiệu suất đơn lẻ và cân bằng .

|                  |                                 |                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Accuracy</b>  | Predictions/<br>Classifications | $\frac{\text{Correct}}{\text{Correct} + \text{Incorrect}}$                                                    |
| <b>Precision</b> | Predictions/<br>Classifications | $\frac{\text{True Positive}}{\text{True Positive} + \text{False Positive}}$                                   |
| <b>Recall</b>    | Predictions/<br>Classifications | $\frac{\text{True Positive}}{\text{True Positive} + \text{False Negative}}$                                   |
| <b>F1</b>        | Predictions/<br>Classifications | $\frac{2 * \text{True Positive}}{\text{True Positive} + 0.5 (\text{False Positive} + \text{False Negative})}$ |

Hình 3.5: Công thức tính các thông số trong học máy

### 3.1.3. Kết quả đạt được

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện trên tập dữ liệu, mô hình SVM với kernel RBF đạt độ chính xác trên tập huấn luyện là 99.21%.

Giá trị này thể hiện rằng mô hình đang có xu hướng bị overfitting do dữ liệu chỉ được chia ra từ tập training, để có thể đánh giá được mô hình một cách chính xác hơn, ta sẽ thực hiện sử dụng riêng một tập ảnh để thực hiện test.

Trong đó mô hình sẽ được kiểm thử trên một tập test hoàn toàn độc lập, cấu trúc các mục vẫn sẽ giống với các tập ảnh bên training đó là bao gồm các tệp chứa ảnh và nhãn cho từng Ký tự, khác biệt duy nhất là các ảnh bên trong sẽ cố gắng đa dạng hơn về môi trường như nền ảnh, các góc quay khác nhau của bàn tay, môi trường ánh sáng. Kết quả sau khi thực hiện test trên tập mới là như sau:

| Ký tự    | precision | recall | F1-score | Số mẫu |
|----------|-----------|--------|----------|--------|
| <b>A</b> | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 70     |
| <b>B</b> | 0.96      | 1.00   | 0.98     | 70     |
| <b>C</b> | 0.98      | 0.96   | 0.97     | 50     |
| <b>D</b> | 1.00      | 0.92   | 0.96     | 50     |
| <b>E</b> | 0.98      | 1.00   | 0.99     | 50     |
| <b>F</b> | 0.98      | 1.00   | 0.99     | 50     |
| <b>G</b> | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 50     |
| <b>H</b> | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 50     |
| <b>I</b> | 1.00      | 0.94   | 0.97     | 50     |
| <b>K</b> | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 50     |
| <b>L</b> | 0.96      | 1.00   | 0.98     | 50     |
| <b>M</b> | 1.00      | 0.98   | 0.99     | 50     |
| <b>N</b> | 0.96      | 1.00   | 0.98     | 50     |
| <b>O</b> | 0.92      | 0.96   | 0.94     | 50     |
| <b>P</b> | 1.00      | 0.98   | 0.99     | 50     |
| <b>Q</b> | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 50     |
| <b>R</b> | 1.00      | 0.64   | 0.78     | 50     |
| <b>S</b> | 1.00      | 0.86   | 0.92     | 50     |
| <b>T</b> | 0.98      | 0.98   | 0.98     | 50     |
| <b>U</b> | 0.78      | 1.00   | 0.88     | 80     |
| <b>V</b> | 0.87      | 1.00   | 0.93     | 20     |
| <b>W</b> | 1.00      | 0.92   | 0.96     | 50     |
| <b>X</b> | 0.91      | 0.96   | 0.93     | 50     |
| <b>Y</b> | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 50     |

*Bảng 3.2: Bảng báo cáo phân loại chi tiết cho từng lớp ký tự.*

Nhận xét chung: Mô hình đạt kết quả tốt trên phần lớn các ký hiệu. trong đó độ chính xác đạt được là 96.37 %. Các lớp có F1-score cao thường là những ký hiệu có hình dạng đặc trưng rõ ràng và ít bị nhầm lẫn với các lớp khác. Ngược lại, một số lớp có F1-score thấp hơn tập trung vào các cặp ký hiệu có hình dạng tương tự nhau như U–R hay M–N, phản ánh đúng thách thức đã được nhận diện ở giai đoạn phân tích dữ liệu.

Confusion Matrix kích thước 24×24 được trực quan hóa dưới dạng % cho phép quan sát trực tiếp các cặp ký hiệu hay bị nhầm lẫn nhất.

[illegible]

Hình 3.6: Ma trận nhầm lẫn biểu thị tỉ lệ phân loại.

Qua ma trận, có thể nhận thấy phần lớn các mẫu tập trung trên đường chéo chính, cho thấy mô hình phân loại đúng ở hầu hết các lớp. Tuy nhiên, một số ô ngoài đường chéo có giá trị đáng chú ý, cụ thể:

- Cặp U – R: hai ký hiệu chỉ khác nhau ở việc ngón trỏ và ngón giữa có giao chéo hay không, đây là lý do nhóm đặc trưng quan hệ ngón chéo (3 chiều) được thiết kế riêng để xử lý trường hợp này (Hình 2.16).
- Cặp M – N: sự khác biệt nằm ở số ngón tay đặt lên ngón cái, dễ bị ảnh hưởng bởi góc độ quan sát.

Những phân tích này xác nhận rằng các thách thức được nhận diện ở giai đoạn thiết kế đặc trưng là có cơ sở thực nghiệm, đồng thời chỉ ra hướng cải thiện cụ thể cho các phiên bản tiếp theo của hệ thống.

### 3.1.4. Thử nghiệm với dữ liệu thu trực tiếp từ webcam máy tính

Để đánh giá tính thực tiễn của hệ thống ngoài môi trường kiểm thử tập dữ liệu, phần này tiến hành thử nghiệm trực tiếp thông qua webcam trong các điều kiện sử dụng thực tế.

Cụ thể, hệ thống được kiểm tra với các yếu tố ảnh hưởng thường gặp bao gồm: sự thay đổi khoảng cách giữa bàn tay và camera, sự thay đổi góc hiển thị của bàn tay

so với ống kính, cũng như khả năng nhận dạng và phản hồi kết quả theo thời gian thực trên giao diện người dùng.

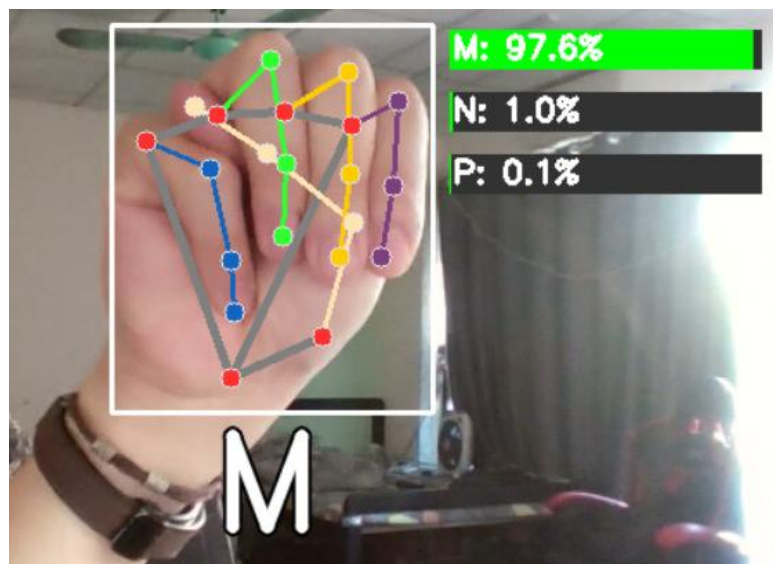
Mục tiêu của phần đánh giá này là xác định giới hạn hoạt động ổn định của hệ thống, từ đó chỉ ra những trường hợp mô hình có thể xảy ra nhầm lẫn và đề xuất các điều kiện sử dụng phù hợp nhất cho người dùng cuối.

#### 3.1.4.1. Khả năng nhận diện

Về tốc độ xử lý: Hệ thống duy trì tốc độ xử lý ổn định theo thời gian thực, không xuất hiện hiện tượng giật lag đáng kể trong điều kiện ánh sáng bình thường.

Về độ chính xác thực tế: Về cơ bản mô hình hoạt động tốt khi có điều kiện thuận lợi, cụ thể nó đã phân loại được phần lớn các Ký tự với độ chính xác cao trong điều kiện ánh sáng đủ và nền ảnh tương đối đơn giản. Độ chính xác có xu hướng giảm trong các trường hợp ánh sáng yếu, nền ảnh phức tạp hoặc bàn tay bị che khuất một phần, do MediaPipe không phát hiện được đầy đủ 21 landmark trong những điều kiện này.

Để hỗ trợ việc theo dõi và đánh giá trực quan hơn, giao diện realtime hiển thị bảng xếp hạng top 3 ký hiệu có xác suất dự đoán cao nhất tại mỗi thời điểm. Ví dụ như hình 3.15:



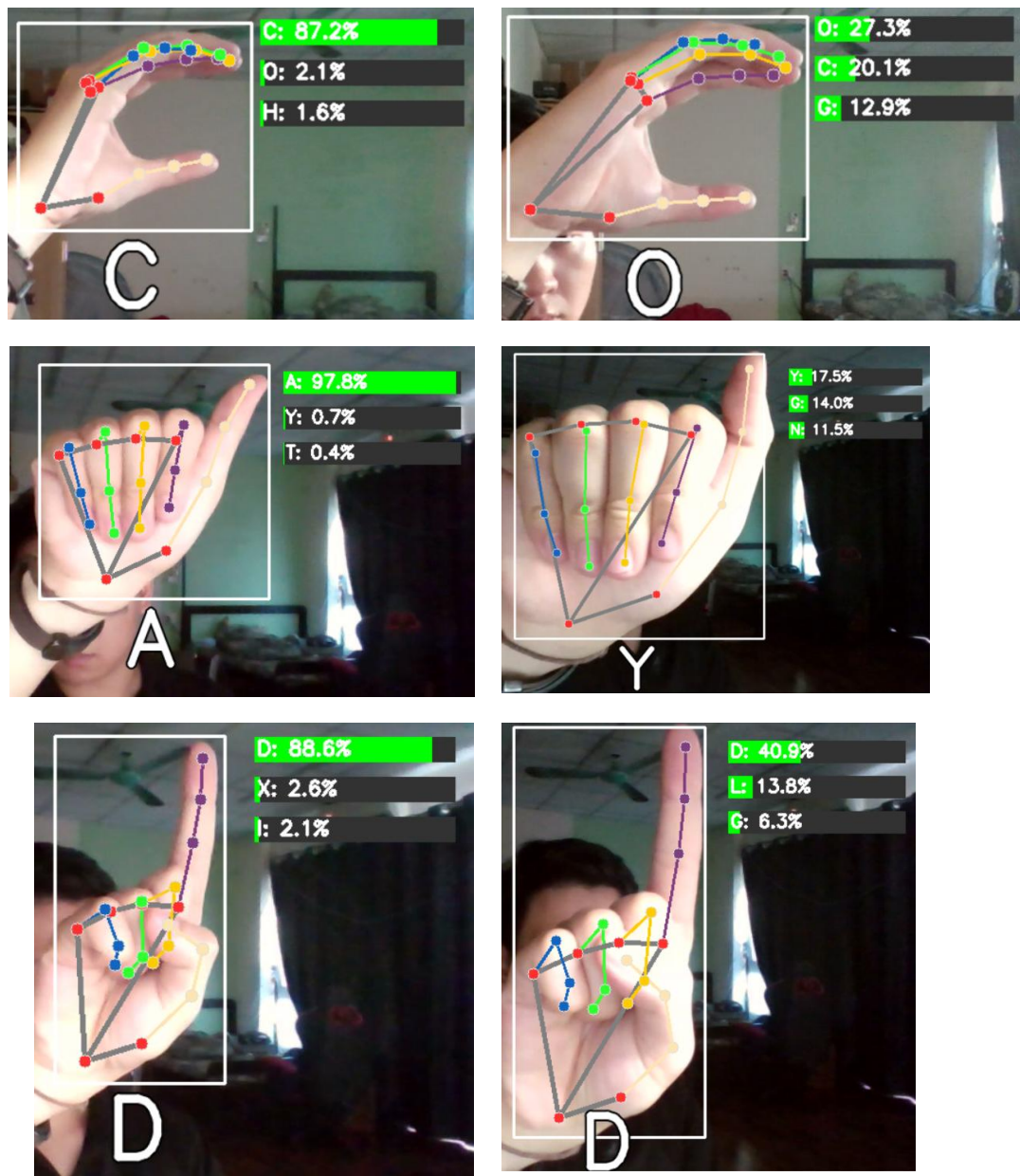
Hình 3.7: Hiển thị kết quả nhận dạng trực tiếp trên màn hình.

Qua quá trình thử nghiệm trên môi trường thực tế, hệ thống bộc lộ một hạn chế đáng chú ý liên quan đến khoảng cách giữa bàn tay và camera. Khi bàn tay được đưa quá gần, độ chính xác nhận dạng giảm sút nghiêm trọng đến mức mô hình không còn xác định được ký hiệu đang được thực hiện. Nguyên nhân là ở khoảng cách quá



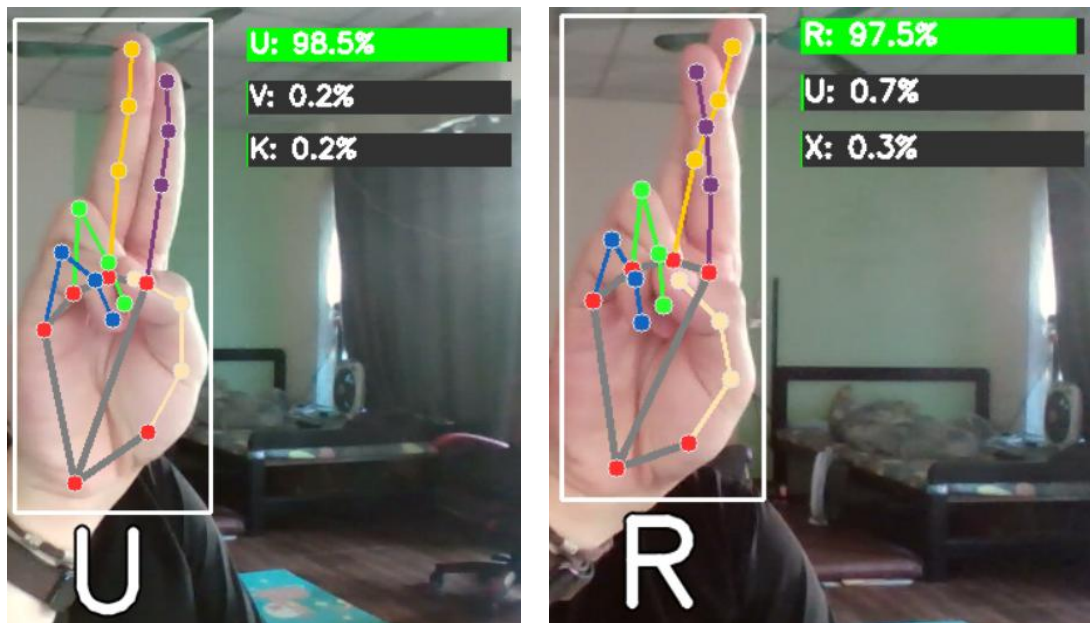
gần, bàn tay chiếm gần toàn bộ khung hình khiến tọa độ các landmark bị lệch đáng kể so với phân phối dữ liệu huấn luyện, dẫn đến vector đặc trưng không còn phản ánh đúng hình dạng thực tế của ký hiệu.

Hiện tượng này ảnh hưởng đến hầu hết các ký hiệu, ngoại trừ một số ký hiệu có đặc trưng nổi bật và khác biệt rõ ràng so với các lớp còn lại như “B” hay “G”, vốn ít bị tác động hơn nhờ hình dạng đặc trưng khó nhầm lẫn. Một số hình ảnh minh họa cho vấn đề này được trình bày dưới đây. Trong đó hình bên trái khi tay ở khoảng cách phù hợp và hình bên phải là khi đưa tay quá gần so với camera.

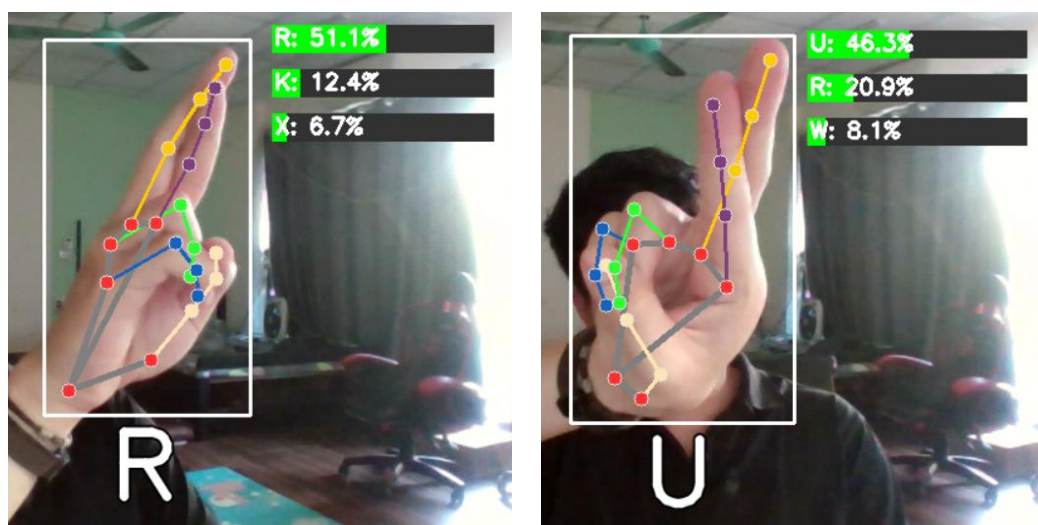


Hình 3.8: Ảnh hưởng của khoảng cách đến kết quả nhận dạng.

Tiếp theo là vấn đề nhận dạng ký hiệu R. tương tự với kết quả phân tích trên tập kiểm thử tĩnh, ký hiệu này trong môi trường thực tế cũng có xu hướng bị nhầm sang ký hiệu U. Tuy nhiên hiện tượng này không xảy ra thường xuyên mà chỉ xuất hiện trong hai trường hợp cụ thể: khi bàn tay ở quá xa camera khiến các landmark trở nên dày đặc và khó phân biệt, hoặc khi bàn tay xoay sang các góc lệch so với góc nhìn thẳng. Ở điều kiện bình thường với khoảng cách và góc độ phù hợp, mô hình vẫn nhận dạng R một cách ổn định. Một số hình ảnh minh họa cho vấn đề này được trình bày dưới đây.

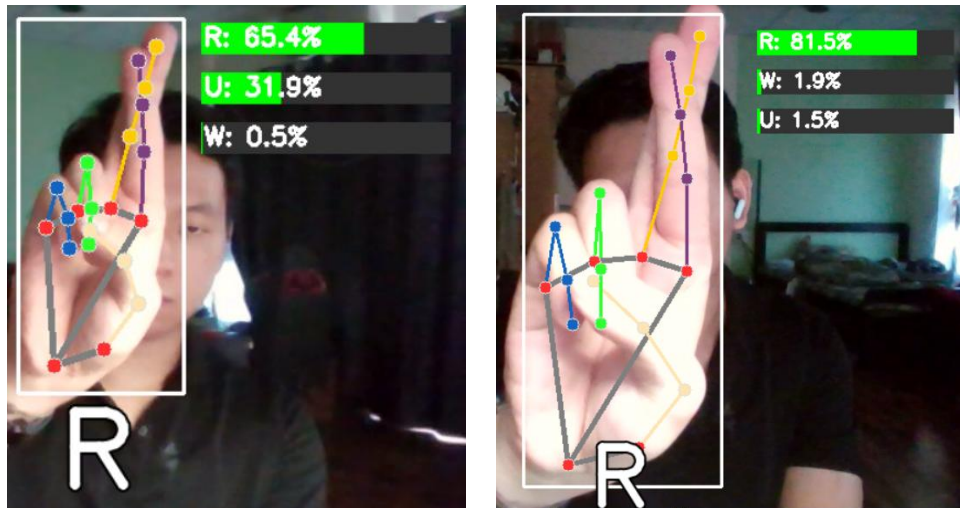


Hình 3.9: Ký tự U và R khi ở khoảng cách phù hợp



Hình 3.10: Ký tự R khi thay đổi góc hiển thị so với camera





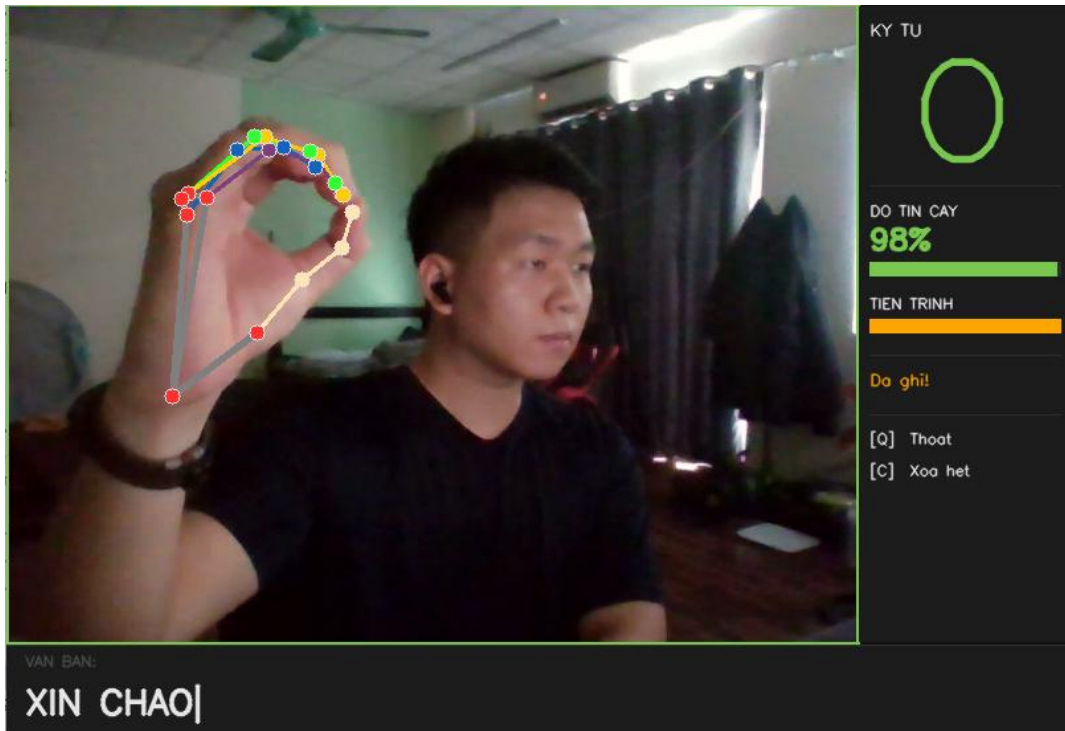
Hình 3.11: Ký tự R khi ở khoảng cách xa và gần

Nhìn chung, các hạn chế ghi nhận được trong quá trình thử nghiệm thực tế đều xuất phát từ một nguyên nhân chung: sự thay đổi về khoảng cách và góc độ của bàn tay so với camera làm cho vector đặc trưng đầu vào lệch khỏi phân phối dữ liệu huấn luyện.

#### 3.1.4.2. Khả năng ánh xạ từ ngôn ngữ kí hiệu sang văn bản

Giai đoạn này sẽ ứng dụng kết quả nhận dạng vào việc tự động ghép nối các ký tự thành văn bản, hiển thị trực tiếp trên màn hình thông qua giao diện được xây dựng bằng thư viện OpenCV.

Giao diện được tổ chức thành ba khu vực chức năng riêng biệt (Hình 3.13). Khu vực trung tâm chiếm phần lớn màn hình hiển thị luồng video trực tiếp từ webcam cùng với khung xương tay được vẽ đè lên bởi MediaPipe. Phía bên phải là bảng thông tin nhận dạng gồm ký tự đang được dự đoán hiển thị kích thước lớn, chỉ số độ tin cậy dạng số và thanh tiến trình trực quan, thanh tiến trình giữ cử chỉ và dòng trạng thái hệ thống. Phía dưới cùng là khung văn bản.



Hình 3.12: Giao diện chức năng ánh xạ từ ngôn ngữ kí hiệu sang văn bản

Để chuyển đổi luồng nhận dạng liên tục thành văn bản mà không bị lặp chữ hay nhập sai do chuyển động chuyển tiếp giữa các cử chỉ, hệ thống áp dụng đồng thời hai cơ chế kiểm soát:

Thứ nhất là bộ lọc tích lũy khung hình: kết quả dự đoán của 10 khung hình gần nhất được lưu trong một hàng đợi trượt, ký tự chiếm đa số trong hàng đợi sẽ được chọn làm ký tự ổn định hiện tại, giúp triệt tiêu các kết quả sai lệch tức thời do rung lắc tay.

Thứ hai là ngưỡng thời gian giữ cử chỉ kết hợp kiểm soát độ tin cậy, trong đó ký tự ổn định chỉ được ghi vào chuỗi văn bản khi người dùng duy trì tư thế tay không đổi trong tối thiểu 0.5 giây, đồng thời trong khoảng thời gian đó độ tin cậy của mô hình phải duy trì ở mức  $\geq 70\%$ . Trong khoảng thời gian này chỉ cần một khung hình có độ tin cậy xuống dưới ngưỡng là bộ đếm thời gian bị reset lại từ đầu. Đây là cơ chế chính để ngăn hệ thống ghi nhận các Ký tự sai khi độ chính xác không được ổn định.

Ngoài ra, khi người dùng hạ tay xuống, hệ thống tự động chèn dấu cách để phân tách từ.

Để người dùng dễ dàng theo dõi và điều chỉnh tư thế tay, giao diện cung cấp các phản hồi trực quan đồng thời (Hình 3.14):

Viền camera tự động đổi màu theo độ tin cậy: xanh lá ( $\geq 70\%$ ), cam ( $50\% - 70\%$ ), đỏ ( $> 70\%$ ).

Thanh độ tin cậy hiển thị giá trị phần trăm hiện tại dạng số và thanh tiến trình trực quan.

Thanh tiến trình giữ cử chỉ tăng tương ứng với thời gian giữ tay. Thanh chuyển sang màu đỏ khi độ tin cậy chưa đạt ngưỡng, màu xanh lá khi đang tích lũy hợp lệ và màu cam khi ký tự đã được ghi nhận.

Dòng trạng thái hiển thị một trong bốn trạng thái: "*Không có tay*", "*Conf. thấp!*", "*Đang ghi...*" hoặc "*Đã ghi!*".

Phần dưới cùng của giao diện là khung văn bản nền tối với chiều cao , hiển thị chuỗi ký tự đã ghi kèm con trỏ nhấp nháy mô phỏng trình soạn thảo văn bản thông thường.

Khi nội dung quá dài vượt giới hạn chiều ngang màn hình, hệ thống tự động cắt bỏ phần đầu và chỉ hiển thị đoạn cuối gần nhất để đảm bảo ký tự mới nhập luôn hiển thị trong tầm mắt người dùng. Người dùng có thể xóa ký tự cuối bằng phím "Backspace", thêm khoảng trắng thủ công bằng "Space" và xóa toàn bộ văn bản bằng phím "C".

Nhìn chung, chức năng đánh văn bản đã được xây dựng hoàn chỉnh với giao diện trực quan, rõ ràng và dễ sử dụng. Hệ thống được tích hợp hai cơ chế kiểm soát chất lượng gồm bộ lọc tích lũy khung hình và ngưỡng thời gian giữ cử chỉ kết hợp độ tin cậy, giúp loại bỏ hiệu quả các ký tự sai do rung lắc hoặc chuyển động chuyển tiếp giữa các tư thế tay. Bên cạnh đó, hệ thống phản hồi trực quan theo thời gian thực thông qua màu sắc viền camera, thanh tiến trình và dòng trạng thái giúp người dùng dễ dàng theo dõi và điều chỉnh tư thế tay một cách chủ động.

Các thao tác hỗ trợ như tự động chèn dấu cách, xóa ký tự và xóa toàn bộ văn bản cũng được hỗ trợ đầy đủ, tạo nên trải nghiệm nhập liệu liền mạch và gần gũi với các trình soạn thảo văn bản thông thường.

## 3.2. SO SÁNH VỚI CÁC MÔ HÌNH KHÁC

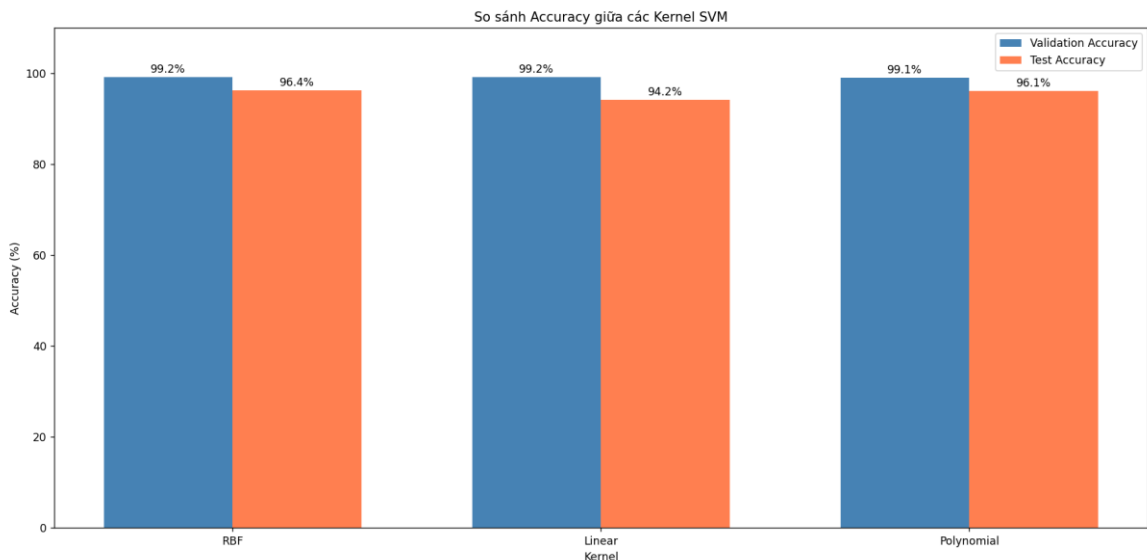
### 3.2.1. Kernels của SVM

Để đánh giá lựa chọn kernel phù hợp cho bài toán nhận dạng ký hiệu ASL, thử nghiệm được thực hiện trên ba kernel phổ biến của SVM là RBF, Linear và

Polynomial, với cùng bộ dữ liệu, cùng tham số  $C=10$  và cùng scaler. Kết quả được tổng hợp trong biểu đồ so sánh và các confusion matrix tương ứng.

Khi kiểm thử trên tập huấn luyện, cả ba kernel đều cho kết quả rất cao và gần như tương đương nhau, trong đó RBF và Linear cùng đạt 99.2%, Polynomial đạt 99.1%. Sự chênh lệch ở giai đoạn này là không đáng kể, cho thấy cả ba kernel đều có khả năng học tốt và đều có hiện tượng bị overfitting trên tập huấn luyện.

Khi chuyển sang kiểm thử ở một tập riêng, chỉ số này đã phản ánh sự khác biệt giữa các kernel trở nên rõ ràng hơn. Kernel RBF đạt kết quả cao nhất với 96.4%, tiếp theo là Polynomial với 96.1% và Linear thấp nhất với 94.2%. Khoảng cách giữa RBF và Linear là 2.2%. con số có ý nghĩa thực tế trong bài toán 24 lớp vì nó tương ứng với một lượng mẫu nhầm lẫn đáng kể khi nhân với tổng số mẫu kiểm thử.



Hình 3.13: Biểu đồ so sánh độ chính xác của các kernel SVM.

Để phân tích chi tiết hơn về chất lượng phân loại từng ký hiệu, confusion matrix của cả ba kernel được trình bày đầy đủ trong Phụ lục A với kích thước lớn để tiện quan sát. Qua đó có thể nhận thấy một điểm chung là cả ba kernel đều gặp khó khăn ở cùng một nhóm ký hiệu: ký hiệu R bị nhầm sang U với tỉ lệ lần lượt là 32% (RBF), 36% (Linear) và 36% (Polynomial), và ký hiệu M bị nhầm sang N ở các mức độ khác nhau giữa các kernel.

Tuy nhiên, kernel RBF cho thấy đường chéo chính đậm và đồng đều hơn so với Linear và Polynomial, đặc biệt ở các ký hiệu trung gian như I, S, W và X — những ký hiệu mà kernel Linear xử lý kém hơn rõ rệt do ranh giới phân lớp của chúng có tính phi tuyến cao.

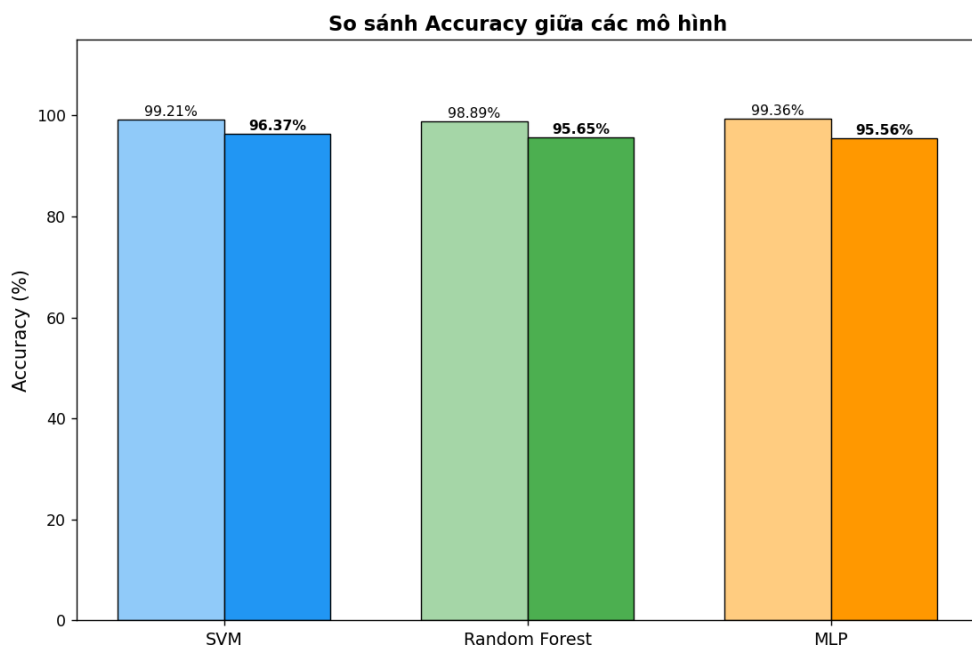
Kết quả này phù hợp với lý thuyết: kernel RBF ánh xạ dữ liệu vào không gian chiều cao hơn, cho phép tìm ra các ranh giới phân lớp phi tuyến phức tạp mà vector đặc trưng 63 chiều của bài toán đòi hỏi; trong khi kernel Linear bị giới hạn bởi giả định phân tách tuyến tính, và kernel Polynomial cho kết quả gần với RBF nhưng có thời gian huấn luyện dài hơn do độ phức tạp tính toán cao hơn. Từ những phân tích trên, kernel RBF được xác nhận là lựa chọn phù hợp nhất cho bài toán này.

### 3.2.2. Các mô hình học máy

Để đánh giá khách quan hiệu năng của SVM trong bài toán nhận dạng ký hiệu ASL, đề tài thực hiện so sánh với hai mô hình học máy phổ biến là Random Forest và MLP (Multilayer Perceptron). Cả ba mô hình được huấn luyện trên cùng một bộ dữ liệu, cùng cách chia train/val 80/20 và cùng bộ đặc trưng 63 chiều đảm bảo kết quả so sánh là công bằng và có thể đối chiếu trực tiếp.

| Mô hình                       | Accuracy |
|-------------------------------|----------|
| <b>SVM (RBF, C=10)</b>        | 96.37%   |
| <b>Random Forest(200 cây)</b> | 95.65%   |
| <b>MLP (256-128-64)</b>       | 95.56%   |

*Bảng 3.3: So sánh độ chính xác giữa các mô hình học máy*



*Hình 3.14: Biểu đồ so sánh accuracy giữa 3 mô hình học máy.*

Nhìn vào kết quả tổng hợp, cả ba mô hình đều đạt Validation Accuracy trên 98%, phản ánh rằng bộ đặc trưng 63 chiều được thiết kế đủ mạnh để bất kỳ mô hình nào cũng có thể học tốt trên tập huấn luyện. Tuy nhiên khi đánh giá trên tập kiểm thử độc lập, sự khác biệt giữa các mô hình trở nên rõ ràng hơn. SVM đạt Test Accuracy cao nhất là 96.37%, cao hơn Random Forest (95.65%) và MLP (95.56%) khoảng 0.7–0.8%. Mức chênh lệch này tuy không lớn nhưng có ý nghĩa trong bài toán phân loại 24 lớp với nhiều ký hiệu dễ nhầm lẫn.

Điều đáng chú ý là MLP đạt Validation Accuracy cao nhất (99.36%) nhưng lại có Test Accuracy thấp nhất trong ba mô hình, cho thấy mô hình học quá khớp với dữ liệu huấn luyện nhưng tổng quát hóa kém hơn trên dữ liệu mới so với SVM. Điều này phù hợp với nhận định rằng MLP thường cần lượng dữ liệu lớn hơn để phát huy hết tiềm năng, trong khi bộ dữ liệu của đề tài có kích thước vừa phải. Để phân tích sâu hơn, confusion matrix của từng mô hình được trình bày đầy đủ trong Phụ lục B.

Confusion matrix của SVM cho thấy phần lớn các ký hiệu được phân loại chính xác, ngoại trừ một số trường hợp nhầm lẫn tập trung ở ký hiệu R, nhất quán với phân tích đã trình bày ở các mục trước. Đối với Random Forest, đây vốn là mô hình được lựa chọn ban đầu trong đề tài trước khi chuyển sang SVM, confusion matrix bộc lộ hạn chế rõ hơn: ký hiệu T chỉ đạt 70% độ chính xác với 30% bị nhầm sang N, ký hiệu R đạt 88% với 12% nhầm sang U, và ký hiệu S đạt 88% với phần còn lại phân tán sang nhiều lớp khác. Nguyên nhân là do cơ chế hoạt động của Random Forest dựa trên các ngưỡng phân chia theo từng chiều đặc trưng riêng lẻ, khó nắm bắt các mối quan hệ hình học phức tạp giữa nhiều chiều đặc trưng cùng lúc, điều mà SVM kernel RBF xử lý hiệu quả hơn nhờ khả năng ánh xạ dữ liệu vào không gian chiều cao.

Với MLP, confusion matrix cho thấy tỉ lệ nhầm lẫn cao nhất ở ký hiệu R so với hai mô hình còn lại. Các ký hiệu khác nhìn chung vẫn được phân loại tốt, tuy nhiên sự kém ổn định ở một số lớp cụ thể kéo Test Accuracy tổng thể xuống thấp hơn SVM, phù hợp với nhận định rằng MLP cần lượng dữ liệu lớn hơn để phát huy hết tiềm năng.

Tổng kết lại, chương 3 đã trình bày quá trình triển khai, huấn luyện và đánh giá hệ thống nhận dạng bảng chữ cái ASL trên dữ liệu thực tế. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt độ chính xác cao và có khả năng hoạt động theo thời gian thực trên máy tính cá nhân thông thường. Các thí nghiệm so sánh cũng xác nhận tính phù hợp của các lựa chọn kỹ thuật được đề xuất trong chương trước, từ phương pháp trích xuất đặc trưng đến mô hình phân loại. Bên cạnh những kết quả đạt được, chương

cũng chỉ ra một số trường hợp còn gây nhầm lẫn và các hạn chế của hệ thống trong điều kiện sử dụng thực tế, làm cơ sở cho việc đề xuất hướng cải tiến trong chương tiếp theo.

## KẾT LUẬN

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL) tính theo thời gian thực bằng cách kết hợp thư viện MediaPipe và thuật toán SVM. Điểm nổi bật của đề tài là phương pháp trích xuất vector đặc trưng 63 chiều từ 21 landmark bàn tay, tích hợp tọa độ chuẩn hóa, khoảng cách tương đối, góc uốn khớp ngón và đặc trưng quan hệ ngón chéo, giúp hệ thống phân biệt chính xác 24 ký tự tính ASL với độ chính xác 96.37%. Toàn bộ hệ thống hoạt động mượt mà theo thời gian thực trên máy tính cá nhân phổ thông chỉ với webcam thông thường, không yêu cầu phần cứng chuyên dụng.

Ngoài phần nhận dạng, hệ thống còn được phát triển thành một ứng dụng giao diện đồ họa (GUI) hoàn chỉnh với các tính năng cơ bản hỗ trợ giao tiếp thực tế như ghép ký tự thành văn bản, gợi ý từ thông minh và quản lý tài liệu.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thực tế, phương pháp đánh vần từng ký tự (fingerspelling) mà đề tài hướng đến vốn có tốc độ giao tiếp thấp hơn đáng kể so với các phương tiện thay thế phổ biến như nhập liệu bằng giọng nói hay bàn phím điện thoại thông minh, đồng thời độ chính xác cũng có xu hướng giảm trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi bàn tay đưa quá gần camera.

Phạm vi ứng dụng phù hợp nhất của kết quả này là hỗ trợ biểu diễn các danh từ riêng, tên người, địa danh hoặc thuật ngữ chưa có ký hiệu từ vựng chuẩn bên trong một hệ thống nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu tổng thể lớn hơn, thay vì đóng vai trò một giải pháp giao tiếp hoàn chỉnh và độc lập. Chính từ sự nhận thức rõ ràng về giới hạn này, các định hướng phát triển tiếp theo được đặt ra với mục tiêu mở rộng hệ thống hướng tới nhu cầu giao tiếp thực tiễn.



## **ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

Hướng tới ngôn ngữ ký hiệu tự nhiên: Trong thực tế, người khiếm thính giao tiếp chủ yếu bằng hệ thống ký hiệu từ vựng, trong đó mỗi cử chỉ đại diện cho một từ hoàn chỉnh chứ không phải từng chữ cái đơn lẻ. Đây là hạn chế căn bản nhất của đề tài so với nhu cầu thực tiễn. Hướng phát triển tất yếu là mở rộng sang nhận dạng các ký hiệu từ vựng phổ biến, kết hợp phân tích chuyển động theo thời gian thông qua các mô hình như LSTM hoặc Transformer.

Mở rộng sang Ngôn ngữ Ký hiệu Việt Nam: Bổ sung bộ dữ liệu và mô hình nhận dạng cho NNKH VN để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng trong nước, đồng thời hỗ trợ thêm các ký hiệu động (J, Z) bằng cách tích hợp phân tích chuỗi thời gian.

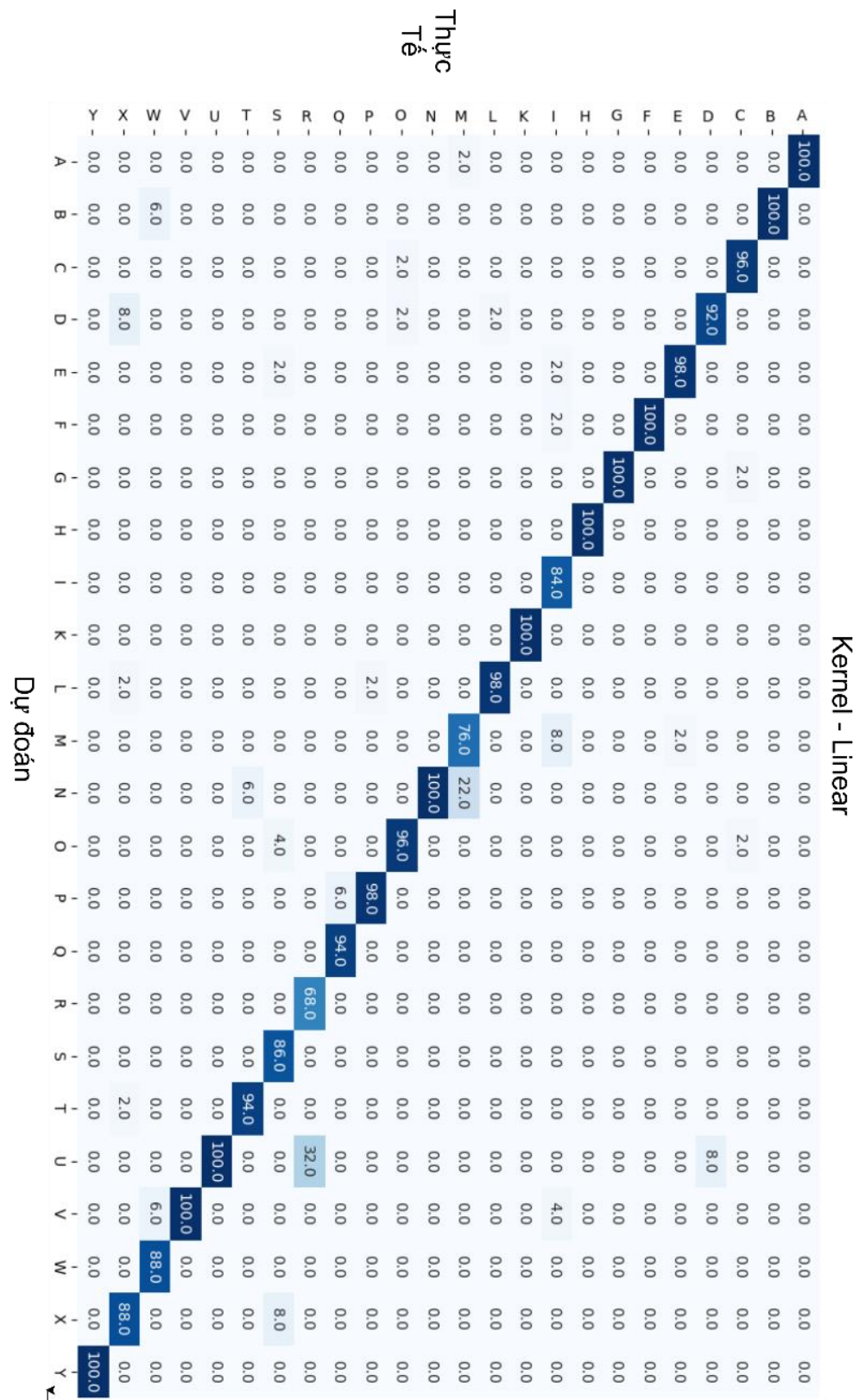
Cải thiện độ bền vững: Thu thập thêm dữ liệu đa dạng về môi trường và áp dụng kỹ thuật tăng cường dữ liệu để hệ thống hoạt động ổn định hơn trong điều kiện ánh sáng yếu, nền phức tạp hoặc nhiều người dùng khác nhau.

Tích hợp chuyển đổi văn bản thành giọng nói: Bổ sung mô-đun Text-to-Speech để đọc to nội dung văn bản, tạo nên công cụ giao tiếp hai chiều hoàn chỉnh giữa người khiếm thính và người bình thường.

Triển khai trên nền tảng di động: Chuyển đổi hệ thống sang ứng dụng Android/iOS để tăng tính cơ động, đưa công nghệ hỗ trợ giao tiếp đến tay người dùng một cách rộng rãi hơn trong cuộc sống hàng ngày.

## PHỤ LỤC

## Phụ lục A:



SVTH: TRƯƠNG THẾ ANH - GVHD: TS. NGUYỄN THÚY BÌNH

Thực  
Tế

| Kernel - RBF |       |       |      |      |       |       |       |       |      |       |       |      |       |      |      |       |      |      |      |       |       |      |      |       |     |
|--------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-----|
|              | A     | B     | C    | D    | E     | F     | G     | H     | I    | K     | L     | M    | N     | O    | P    | Q     | R    | S    | T    | U     | V     | W    | X    | Y     |     |
| A            | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| B            | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| C            | 0.0   | 0.0   | 96.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 4.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| D            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 92.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 8.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| E            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| F            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| G            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| H            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| I            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 2.0   | 0.0   | 0.0   | 94.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| K            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| L            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| M            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 98.0 | 2.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| N            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 2.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| O            | 0.0   | 0.0   | 2.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 2.0   | 0.0  | 0.0   | 96.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 4.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| P            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 98.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| Q            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| R            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 64.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| S            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 2.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 86.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| T            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 98.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| U            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| V            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 2.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| W            | 0.0   | 6.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 92.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 |
| X            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 2.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 96.0 | 0.0   | 0.0 |
| Y            | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 100.0 | 0.0 |

Dự đoán



Phụ lục B:

|   | Y     | X    | W    | V     | U     | T    | S    | R    | Q     | P    | O    | N     | M    | L     | K     | I    | H     | G   | F     | E     | D    | C     | B     | A |
|---|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-----|-------|-------|------|-------|-------|---|
| A | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 100.0 |   |
| B | 0.0   | 0.0  | 6.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0   |   |
| C | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 2.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 96.0 | 0.0   | 0.0   |   |
| D | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 100.0 | 92.0 | 0.0   | 0.0   |   |
| E | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 2.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| F | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 2.0  | 0.0   | 0.0 | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| G | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| H | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| I | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 94.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| K | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| L | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 2.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| M | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 98.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| N | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 100.0 | 2.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| O | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 4.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 96.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 4.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| P | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 98.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| Q | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| R | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 64.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| S | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 86.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| T | 0.0   | 2.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 98.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| U | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 36.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 8.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| V | 0.0   | 0.0  | 2.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 4.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| W | 0.0   | 0.0  | 92.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| X | 0.0   | 96.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 8.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 2.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |
| Y | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   |   |

confusion matrix – SVM

confusion matrix – Random Forest

|   | Y    | X    | W    | V     | U     | T    | S    | R    | Q     | P    | O    | N     | M     | L     | K     | I    | H     | G     | F    | E     | D    | C     | B     | A   |
|---|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-----|
| A | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0 |
| B | 0.0  | 0.0  | 2.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 12.0 | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0 |
| C | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0 |
| D | 0.0  | 10.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 92.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| E | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 2.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| F | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 2.0  | 0.0   | 0.0   | 88.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| G | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| H | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| I | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 94.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| K | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| L | 2.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 2.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| M | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| N | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 30.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| O | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 2.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 96.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| P | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 98.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| Q | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| R | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 88.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| S | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 88.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| T | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 70.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| U | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 12.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 8.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| V | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 4.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| W | 0.0  | 0.0  | 98.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| X | 4.0  | 90.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 8.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 4.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |
| Y | 94.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0 |

confusion matrix – MLP

|   | Y     | X     | W    | V     | U     | T    | S    | R    | Q     | P     | O    | N     | M    | L     | K     | I    | H     | G     | F    | E     | D    | C   | B   | A   |
|---|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-----|-----|-----|
| A | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| B | 0.0   | 100.0 | 6.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 2.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 6.0  | 0.0   | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| D | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| E | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| F | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 2.0  | 0.0   | 0.0   | 92.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G | 0.0   | 12.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| H | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| I | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 84.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| K | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| L | 0.0   | 2.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| M | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 96.0 | 0.0   | 0.0   | 10.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| N | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 2.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 100.0 | 4.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| O | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 4.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 96.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| P | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Q | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| R | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 70.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 2.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| S | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 88.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| T | 0.0   | 2.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 98.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| U | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 100.0 | 0.0  | 0.0  | 30.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 8.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| V | 0.0   | 0.0   | 2.0  | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 4.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| W | 0.0   | 0.0   | 92.0 | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| X | 0.0   | 84.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 8.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 2.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Y | 100.0 | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0  | 0.0   | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

*Link github: <https://github.com/TheEng126/sign-language-detection>*



## DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. M. Alhassan, M. A. Abdullah, and A. M. Ali, “A Survey on Feature Extraction Techniques in Image Processing and Computer Vision,” in *Artificial Intelligence and Sustainable Computing*, Springer, 2021.
- [2] Google AI, “MediaPipe Hands: Hand Landmark Detection,” Google AI Edge Documentation. Truy cập tại:  
[https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand\\_landmarker](https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker)
- [3] Z. Cao, G. Hidalgo, T. Simon, S.-E. Wei, and Y. Sheikh, “OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 43, no. 1, pp. 172–186, 2021.
- [4] N. Dalal and B. Triggs, “Histograms of Oriented Gradients for Human Detection,” in *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2005, pp. 886–893.
- [5] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.
- [6] F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine Learning in Python,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
- [7] L. Breiman, “Random Forests,” *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
- [8] S. Haykin, *Neural Networks and Learning Machines*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Education, 2009.
- [9] V. Bazarevsky, F. Zhang, A. Vakunov, A. Tkachenka, and M. Grundmann, “BlazePalm: Real-Time Hand Detection on Mobile Devices,” Google Research, 2020.
- [10] Google AI, “MediaPipe Hand Landmarker,” Google AI Edge Documentation. Truy cập tại:  
[https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand\\_landmarker](https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker)
- [11] Google AI, “MediaPipe Hands Solution Overview,” Google AI Edge Documentation. Truy cập tại:  
[https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand\\_landmarker](https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker)

- [12] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-Vector Networks,” *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, 1995.
- [13] A. J. Smola and B. Schölkopf, “A Tutorial on Support Vector Regression,” *Statistics and Computing*, vol. 14, no. 3, pp. 199–222, 2004.
- [14] A. Ng, “Support Vector Machines,” CS229 Machine Learning Course Notes, Stanford University, 2022.
- [15] C. C. Chang and C. J. Lin, “LIBSVM: A Library for Support Vector Machines,” *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, vol. 2, no. 3, pp. 27:1–27:27, 2011.
- [16] IBM Corporation, “Support Vector Machine (SVM),” IBM Documentation. Truy cập tại: <https://www.ibm.com/topics/support-vector-machine>
- [17] M. A. Khan et al., “Recent Advances in Support Vector Machine Applications for Computer Vision and Pattern Recognition,” in *Advances in Intelligent Systems and Computing*, Springer, 2024.
- [18] Ahmed M A, Zaidan B B, Zaidan A A, Salih M M, Kiah M L M. A Review on Systems-Based Sensory Gloves for Sign Language Recognition State of the Art between 2007 and 2017 [J]. *Sensors*, MDPI, 2018, 18(7), pp: 2208.
- [19] Cortes C, Vapnik V. Support-Vector Networks [J]. *Machine Learning*, Springer, 1995, 20(3), pp: 273–297.
- [20] Li D, Rodriguez C, Yu X, Qi H. Word-level Deep Sign Language Recognition from Video: A New Large-scale Dataset and Methods Comparison [C]. *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*, 2020, pp: 1459–1469.
- [21] Lugaresi C, Tang J, Nash H, McClanahan C, Uboweja E, Hays M, Zhang F, Chang C L, Yong M G, Lee J, Chang W T, Hua W, Georg M, Grundmann M. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines [J]. *arXiv preprint arXiv:1906.08172*, 2019.
- [22] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, Michel V, Thirion B, Grisel O, Blondel M, Prettenhofer P, Weiss R, Dubourg V, Vanderplas J, Passos A, Cournapeau D, Brucher M, Perrot M, Duchesnay E. Scikit-learn: Machine Learning in Python [J]. *Journal of Machine Learning Research*, 2011, 12, pp: 2825–2830.

- [23] World Health Organization (WHO). Deafness and Hearing Loss — Fact Sheet [R]. Geneva: WHO, 2023.
- [24] World Health Organization (WHO). World Rept on Hearing [R]. Geneva: WHO, 2021.
- [25] Zhang F, Bazarevsky V, Vakunov A, Tkachenka A, Sung G, Chang C L, Grundmann M. MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking [J]. arXiv preprint arXiv:2006.10214, 2020.